EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Sexto Objetivo: Fortalecer las capacidades de los técnicos y actores claves del Proyecto AICCA, con respecto a la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la subcuenca del Río Machángara.

Producto 11: Informe de capacitación en talleres

Producto 12: Informe de capacitación en cursos

Ing. Blanca Rojas, Ing. Rolando Célleri PhD, Ing. Stalin Jiménez, Econ. Freddy Torres, Ing. Cristóbal Albuja, Ing. Alex Avilés PhD / Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Cuenca, 31 de agosto de 2020

La presente consultoría es desarrollada gracias a:

Donante: Implementado por: Ejecutado por: Proyecto:

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Blanca Rojas, Ing. Rolando Célleri PhD, Ing. Stalin Jiménez, Econ. Freddy Torres, Ing. Cristóbal Albuja, Ing. Alex Avilés PhD / Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 2
3. CAPACITACIÓN EN TALLERES 3
3.1. INFORME DEL PRIMER TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 4
3.1.1. Objetivos del taller 4
3.1.2. Agenda y participación 5
3.1.3. Inauguración y desarrollo del taller 5
3.1.4. Inauguración del taller 6
3.1.5. Desarrollo del taller 7
3.2. INFORME DEL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 38
3.2.1. Objetivos del taller 38
3.2.2. Agenda y participación 38
3.2.3. Levantamiento de información. 39
3.2.4. Desarrollo del taller 39
3.3. INFORME DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 57
3.3.1. Comisión Técnica del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara 57
3.3.2. Actores de la subcuenca del río Machángara. 59
4. CAPACITACIÓN EN CURSOS 74
4.1. Curso de hidrología y modelación hidrológica 74

4.2. Curso de riesgos climáticos y adaptación 77
4.2.1. Organización y preparación del curso 77
4.2.2. Ejecución del curso de capacitación.....78
4.2.3. Resultados del proceso de capacitación: 81
ANEXOS 87
Anexo 1: Agenda del taller Chiquintad 87
Anexo 2: Registro de participantes taller Chiquintad 89
Anexo 3: Guía metodológica del taller Chiquintad.....94
Anexo 4: Presentación de la socialización de la propuesta taller Chiquintad 99
Anexo 5: Agenda del taller en Nazón.....100
Anexo 6: Registro de participantes del taller en Nazón 101
Anexo 7: Guía metodologica del taller en Nazón 102
Anexo 8: Presentación de la socialización de la propuesta en el taller en Nazón ..104
Anexo 9: Presentación de socialización de las medidas de adaptación en el taller con la Comisión Técnica del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara 105
Anexo 10: Convocatorias a los talleres de socialización de las medidas de adaptación a los actores de la subcuenca del río Machángara 106
Anexo 11: Presentaciones de los talleres de socialización de las medidas de adaptación a los actores de la subcuenca del río Machángara.....111
Anexo 12: Presentaciones del curso de hidrología y modelación hidrológica.....112
Anexo 13: Presentaciones del curso de riesgo climático y medidas de adaptación112
Anexo 14: Presentaciones de los talleres del curso de riesgo climático y medidas de adaptación.....112
Anexo 15: Lista de asistencia del curso de riesgo climático y medidas de adaptación 112

Lista de Figuras

Figura 1. Gráfico de detalles de la subcuenca del río Machángara del grupo 1..... 9
Figura 2. Gráfico de detalles de la subcuenca del río Machángara del grupo 2.....11
Figura 3. Mapa del perfil del sistema de riego Machángara.....11
Figura 4. Gráfico de detalles de la subcuenca del río Machángara del grupo 3.....14
Figura 5. Calendario de producción realizado por el grupo 1.....21

Figura 6. Análisis de las actividades de producción, el clima y afectación. Percepción del grupo 3. 27

Figura 7: Mapa de análisis de la situación actual de la subcuenca alta del río Machángara 43

Figura 9: Número de participantes por institución 83

Figura 10: Participación por módulo temático 84

Figura 11: Número de módulos asistidos por participante 85

Lista de Tablas

Tabla 1: Principales medios de vida identificados por los participantes del grupo 3 15

Tabla 2: Percepción del clima en el futuro de la subcuenca del río Machángara (al 2040) 19

Tabla 3:Medios de vida identificados por el grupo 1 21

Tabla 4:Análisis de la percepción del clima (Presente-actualidad) del grupo 2 22

Tabla 5:Identificación de las amenazas climáticas por parte del grupo 2. Análisis de aspectos ambientales 22

Tabla 6:Identificación de las amenazas climáticas por parte del grupo 2. Análisis de aspectos económicos productivos 23

Tabla 7:Percepción del clima hace 40 años 24

Tabla 8:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Análisis de actores del CCCRM 28

Tabla 9:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Instituciones públicas y privadas que intervienen en el territorio 30

Tabla 10:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Organizaciones de la sociedad civil 31

Tabla 11:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Actores de la parte alta de la subcuenca del Machángara (Biblián -Cañar) 35

Tabla 12 Comunidades de la zona de influencia de la Subcuenca del río Machángara 42

Tabla 13:Identificación de los principales medios de vida de los pobladores de Nazón (área de influencia de la Subcuenca del Machángara). 45

Tabla 14:Labores diarias de las mujeres 48

Tabla 15: Identificación de amenazas climáticas, antrópicas y naturales 49

Tabla 16:Identificación de amenazas climáticas (Grupo 2).....50

Tabla 17:Análisis de la precepción del clima 51

Tabla 18:Análisis de la percepción del clima desde la retrospectiva histórica.....52

Tabla 19:Análisis del escenario de la Subcuenca del río Machángara al 2040.....53

Tabla 20:Comunidades de la parroquia de Nazón de la zona de influencia del Machángara.....56

Tabla 21 Participantes de la Reunión de la Comisión Técnica-CCCRM 57

Tabla 22: Talleres de socialización con los actores de la Subcuenca del río Machángara 63

Tabla 23: Resumen de las intervenciones de los participantes del GAD Parroquial de Nazón 64

Tabla 24: Resumen de las intervenciones de los participantes de la Junta de riego y drenaje Sociedad Ricaurte.....66

Tabla 25: Resumen de las intervenciones de los participantes de la JRD Checa-Sidcay-Ricaurte 67

Tabla 26: Resumen de las intervenciones de los participantes de la JRD Machángara 69

Tabla 27: Resumen de la intervención del presidente del GAD Parroquial de Gualleturo 71

Tabla 28: Temas tratados en el curso de hidrología y modelación hidrológica 74

Tabla 30: Módulos temáticos del curso de Riesgo climático y medidas de adaptación80

Tabla 31: Número de participantes que asistieron a la capacitación 82

Tabla 32: Participación por módulo temático.....83

Tabla 33: Roles/funciones que desempeñan los participantes 85

Lista de Fotos

Foto 1. Inauguración del Taller..... 7

Foto 2. Trabajo del grupo 1 9

Foto 3. Trabajo del grupo 2 12

Foto 4. Trabajo del grupo 3 14

Foto 5: Reunión de socialización con la Comisión Técnica del CCCRM.....58

Foto 6: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta Parroquial de Nazón 59

Foto 7: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte 60

Foto 8: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta de riego y drenaje Machángara.....61

Foto 9: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta Parroquial de Gualleturo 61

Foto 10: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta de riego y drenaje Sociedad Ricaurte.....62

Foto 11 Realización de aforo en el río Gualaceo.....76

Foto 12 Visita a la estación meteorológica en la laguna la Toreadora 77

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

- AICCA: Adaptación a los Impactos del Cambio Climático
- CC: Cambio Climático.
- CCCRM: Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara
- JRDM: Junta de riego y drenaje Machángara
- JRD: Junta de riego y drenaje
- PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
- PND: Plan Nacional de Desarrollo
- GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
- ET: Equipo Técnico.
- ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático
- PMI: Plan de Manejo Integral
- MAAE: Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador.
- MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua

1. INTRODUCCIÓN

Las cuencas hidrográficas proveen múltiples servicios ambientales y, si son manejadas adecuadamente, pueden contribuir significativamente al desarrollo socioeconómico de una región. Las condiciones hidroclimáticas en cuencas hidrográficas tienden a afectar a los servicios hidrológicos que éstas ofrecen, causando severos impactos sociales, económicos y ecológicos. Además, esta problemática impone retos a los gestores y operadores de sistemas que dependen del agua. Las amenazas climáticas podrían perturbar a corto, mediano y largo plazo el suministro de agua a los diferentes usos en sistemas hídricos. Esto debido a que se espera que los efectos de la variabilidad climática y cambio climático (VC&CC) podrían afectar a los extremos meteorológicos e hidrológicos que ocurren en las cuencas hidrográficas, provocando la afectación en los ecosistemas y a los sectores urbanos, agrícolas e hidroenergéticos.

El presente proyecto “Evaluación de vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa: Caso de estudio en la Subcuenca del río Machángara”, se ejecuta en el marco del convenio suscrito, entre el Consorcio de Ecodesarrollo Sostenible de los Andes (CONDESAN)-Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara, representado por ELECAUSTRO S.A - Universidad de Cuenca; en este caso, la zona de estudio es la subcuenca del río Machángara y la unidad de análisis de la evaluación de riesgo climático, es el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.

Los riesgos climáticos, se evaluaron desde tres enfoques: ambiental, socioeconómico y gobernanza. La gobernanza es una forma de “gobierno colectivo”, que se implementa por el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, como una propuesta de gobierno diferente, que busca fortalecer la gobernabilidad. Esta ha servido para tener una adecuada gestión de los recursos hídricos, la protección de los bienes y servicios ambientales de la subcuenca, el acceso, uso y disponibilidad del agua para el consumo consuntivo, el desarrollo de producción agropecuaria y para los ecosistemas.

Con la finalidad de poder fortalecer las capacidades de los actores de la subcuenca del río Machángara en los temas de evaluación de riesgo climático se realizaron talleres-

seminarios y cursos participativos e inclusivos. Estos se dividieron en talleres iniciales, cursos y talleres de fortalecimiento de capacidades y finalmente talleres y seminarios de entrega de resultados. Los cuales se describen en este informe.

2. ANTECEDENTES

El proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes (AICCA), es un esfuerzo coordinado de los países de la región andina: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que se implementa a través del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, y como Agencia ejecutora el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina –CONDESAN, en el caso de Ecuador el Ministerio de Ambiente y Agua como autoridad ambiental y punto focal ante el GEF, monitorea el cumplimiento del desarrollo del Proyecto. El objetivo del proyecto AICCA es: generar, compartir datos/ información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad del cambio climático y la formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

En Ecuador, el proyecto contribuirá en tres líneas temáticas: generación de energía hidroeléctrica; gestión de ecosistemas de cuencas hidrográficas; y biodiversidad. La escala de intervención del proyecto estará en el nivel de microcuencas que suministran agua a plantas hidroeléctricas pequeñas y / o medianas, en las cuencas de los ríos Machángara (Azuay) y Victoria (Napo). El proyecto AICCA también trabajará en las mismas cuencas en la gestión de microcuencas y ecosistemas altoandinos que proporcionan agua y otras funciones ambientales tal como los servicios hidrológicos, conservación de bosques y paramos, conservación de suelos, entre otros.

Además, los proyectos hídricos en cuencas hidrográficas requieren incluir consideraciones de VC/CC, para que la adaptación y la resiliencia formen parte de su construcción y operación, lo que reduzca la vulnerabilidad a los impactos del cambio del clima. En un esfuerzo por asegurar los servicios ecosistémicos (suministro de agua a plantas hidroeléctricas y comunidades aledañas), reducir las amenazas antrópicas y mantener la biodiversidad globalmente significativa en las áreas de intervención del proyecto en Ecuador, el estudio considera indispensable realizar análisis integrales, en donde los impactos por la VC/CC y los impactos generados por el ser humano sean

disminuidos mediante intervenciones para aumentar la capacidad de adaptación de estas áreas.

El 31 de agosto de 2019, se suscribió el Convenio Tripartito de Cooperación entre CONDESAN del Ecuador, la Universidad de Cuenca y Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., cuyo propósito es cooperar y realizar actividades destinadas a la ejecución del Proyecto, que consiste en Evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático de la subcuenca del Río Machángara; identificar las medidas de adaptación al cambio climático; y generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa.

Las partes acuerdan que la elaboración y ejecución del "ESTUDIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO, MODELIZACIÓN DE IMPACTOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE SISTEMAS HIDROELÉCTRICOS, CUENCAS ABASTECEDORAS Y ECOSISTEMAS FRÁGILES", será de responsabilidad de la Universidad de Cuenca, y, delegar a la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP, realizar la gestión administrativa financiera del proyecto/estudio.

Mediante oficio No. UC-RC-2019-0623 de 11 de septiembre de 2019, suscrito por el Ingeniero Pablo Fernando Vanegas Peralta, Rector de la Universidad de Cuenca, solicita al Gerente General de UCUENCA EP, proceder con la ejecución de la Cláusula Tercera, numeral 3.4 del Convenio Tripartito, esto es, la gestión administrativa financiera del Proyecto.

El presente informe describe todas las actividades y acciones que se realizaron para alcanzar los productos del Objetivo 6 del proyecto.

3. CAPACITACIÓN EN TALLERES

Se ejecutaron talleres-seminarios para fortalecer las capacidades de los actores de la subcuenca del río Machángara, socializar las acciones proyecto, recopilar las percepciones sobre las amenazas climáticas, el riesgo climático, medidas de adaptación y auscultar sobre la gestión y capacidad de respuesta ante las amenazas climáticas.

Con el propósito de organizar y coordinar el desarrollo de los talleres, se realizaron las siguientes actividades:

- Definición de los módulos temáticos de capacitación.
- Coordinación con los actores del CCCRM y técnicos de CONDESAN (Proyecto AICCA), sobre algunos aspectos claves: Módulos temáticos, carga horaria y horarios.
- Programación de los talleres y periodo de ejecución.
- Emisión de una convocatoria suscrita por la coordinación del proyecto a los actores de la subcuenca, a los miembros del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara y del Proyecto AICCA, motivando la participación de sus técnicos en el proceso de capacitación.
- Coordinación y definición del espacio físico y logística para el desarrollo de los talleres.
- Preparación de los materiales: Guía metodológica de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático preparada bajo los enfoques de gobernanza, ambiente y socioeconómico.
- Presentaciones en formato Power point y ejercicios prácticos aplicados a los territorios de intervención de las instituciones a las cuales representan los participantes.

3.1. INFORME DEL PRIMER TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1.1. Objetivos del taller

El objetivo general del taller fue socializar la propuesta de evaluación de riesgo climático en la subcuenca del río Machángara, analizar la situación actual del sistema hídrico e identificar posibles medidas de adaptación desde la percepción de los actores locales.

Los objetivos específicos del taller fueron:

- Socializar la propuesta de evaluación de riesgo climático en la subcuenca del río Machángara.
- Levantar información basada en la percepción de los actores de la subcuenca del río Machángara, en relación a:
    - Identificar las amenazas climáticas que afectan sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara
    - Identificar los efectos e impactos del cambio climático sobre el sistema hídrico y elementos vinculantes.

- Determinar algunas ideas de medidas de adaptación con respecto al cambio climático.

3.1.2. Agenda y participación

El evento se llevó a efecto el 16 de noviembre de 2019, el mismo que dio inicio a las 09h15 aproximadamente hasta las 13h20, en la parroquia Chiquintad en el local de la Junta de riego y drenaje de la cuenca del río Machángara, en el evento se trataron los siguientes temas:

1.- Socialización de la propuesta "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático en la subcuenca del río Machángara".
2.- Identificación de los recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del río Machángara.
3.- Identificación de las amenazas climáticas, sus impactos en los medios de vida y posibles medidas para hacer frente a las amenazas.
4.- Análisis de los principales actores del territorio y sus relaciones en el territorio.
5.- Acuerdos y compromisos.

El detalle de la agenda (Anexo 1) y la guía metodológica (Anexo 3) se explican a detalle en la sección de Anexos.

El taller contó, con la participación de **32 personas** en representación de los diferentes actores, entre ellos, los siguientes: representantes de los módulos del Sistema de riego y drenaje Machángara, Sistema de agua de consumo Chiquintad, Asociación de productoras agroecológicas y otros actores del territorio (Anexo 2).

3.1.3. Inauguración y desarrollo del taller

El taller se desarrolla en dos momentos, el primero que corresponde a la parte formal de inauguración y la segunda al desarrollo del taller, en este marco a continuación se describen las acciones realizadas:

3.1.4. Inauguración del taller

Primero, interviene el Señor Sr. Luis Viñansaca en representación de la Junta de riego y drenaje Machángara (JRDM), saluda a los participantes del taller y a los/as delegados/as de las instituciones presentes, haciendo énfasis en la importancia de conocer los temas de cambio climático y los riesgos a los cuales están expuestos las personas y sistema de agua; así mismo, se refiere a la baja asistencia de los representantes de los módulos de riego y hace votos porque sus representados muestren mayor interés al tema y expresa la bienvenida a los asistentes del taller.

Segundo, interviene la Ing. Catalina Díaz. Secretaria Técnica del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (CCCRM), hace referencia a los "antecedentes del proyecto AICCA", su elaboración y gestión ante las instituciones nacionales e internacionales, el inicio de su ejecución en el 2018, la participación del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, la participación de los actores de la subcuenca y las diferentes acciones emprendidas entre ellas el estudio de "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machángara", que realizará la Universidad de Cuenca con el Equipo Técnico, conformado por: Ing. Alex Avilés, Stalin Jiménez, Milton Barragán, Blanca Rojas Escandón, agradece a los participantes por su asistencia y apoyo en el proceso.

Tercero, interviene la Ing. Diana Arguello, Técnica del Proyecto AICCA, quien expone de manera breve las líneas de intervención del Proyecto AICCA: 1) generación de energía hidroeléctrica; 2) gestión de ecosistemas de cuencas hidrográficas; y, 3) biodiversidad, en el nivel de microcuencas que suministran agua a plantas hidroeléctricas pequeñas y/o medianas, gestión de las microcuencas y ecosistemas altoandinos que proporcionan agua y otras funciones ambientales, en las cuencas de los ríos Machángara (Azuay) y Victoria (Napo); explica también los impactos del cambio climático en los glaciares, los ecosistemas y los recursos hídricos y algunos mecanismos encaminados a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Cuarto, interviene el Ing. Alex Avilés, Investigador de la Universidad de Cuenca. Coordinador del Proyecto "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la

generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machángara y análisis de la situación actual del sistema hídrico" quien expone la propuesta del proyecto y el objeto del estudio a realizarse en la subcuenca del Machángara y la importancia de la participación de los actores en este proceso (Ver Anexo 4: Presentación).



Foto 1. Inauguración del Taller

3.1.5. Desarrollo del taller

Para dar inicio con la segunda parte del taller, la facilitadora explica los objetivos, contenidos y metodología del taller de acuerdo a la "guía metodológica" (Anexo 3). La metodología del taller, estuvo orientada a poner en conocimiento de los actores el estudio que se llevara a efecto en la subcuenca del río Machángara y su participación en el proceso. Esto, el levantamiento de información del territorio de la subcuenca en relación al sistema hídrico, para conocer la "percepción de la gente" sobre las amenazas y medidas de adaptación frente a los riesgos climáticos, los impactos generados en sus medios de vida, ecosistemas y bosques, recursos hídricos y sus usos en el consumo humano, riego y energía principalmente. En este sentido, los métodos y herramientas establecidas en la "guía metodológica" facilitaron la participación de las personas en la

generación de datos y su análisis. En este marco, se inicia con el levantamiento de información para el análisis de la situación actual de la subcuenca del río Machángara.

1.- Identificación de recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del río Machángara.

Trabajo de grupos: se procedió a la conformación tres grupos de trabajo conformados por hombres y mujeres[1], a quienes, se explica la metodología, procedimientos y herramientas a utilizarse. Cada grupo recibe un mapa de la cuenca del Machángara (perfil y algunos elementos del sistema hídrico) y una matriz para identificar y describir los principales medios de vida agrícolas y pecuarios existentes en la cuenca.
El tiempo destinado para el desarrollo de esta actividad es 50 minutos aproximadamente y contó con el apoyo de un facilitador(a).

Grupo 1: Este grupo con la ayuda del co-facilitador, se analiza el mapa y completa y/o grafica el sistema hídrico (colocando los nombres y otros datos vinculados al sistema hídrico), partiendo de la parte alta de la subcuenca (divisoria de aguas) hasta la zona media y baja, estos son: áreas de recarga hídrica, nacimientos de agua, captaciones, represas, ecosistemas, ríos y afluentes (quebradas) de los cuales se alimenta el río Machángara. Se ubica también la planta generadora de Saymirín. Se dibuja además zonas inundables y de riesgos (deslizamientos, movimientos en masa, entre otros aspectos relevantes). En la Figura 1 y Foto 2 se muestra los resultados del trabajo realizado.

[1] No se constituyó grupo de solo mujeres, debido a que el número de mujeres en relación a la de los hombres fue menor.



Figura 1. Gráfico de detalles de la subcuenca del río Machángara del grupo 1



Foto 2. Trabajo del grupo 1

Grupo 1: Identificación de los recursos hídricos y riesgos: zona alta, media y baja de la subcuenca del río Machángara.

Zona alta: Sobre el embalse Chanlud (zona de páramo) en el límite con Nazón, se indica que es una zona de pajonal con riesgo a incendios forestales y deforestación. Entre el embalse de Chanlud y la central de Saucay, está la zona de captación de las aguas (zona páramo y bosque nativo) y al margen izquierdo del río principal se encuentra el deslizamiento de Soroche. Alrededor del embalse de labrado y acuíferos (zona de páramo): se caracteriza por la presencia de ganado, que contamina el agua y el ecosistema (hay un acuerdo con los dueños para plantar árboles; pero es necesario establecer nuevos acuerdos para reducir la contaminación.

Zona media: Sectores de las minicentrales de Saucay y Saymirín, Checa y Chiquintad, existe cultivos de pastos (ganadería) y cultivos. Entre las centrales de Saucay y Saymirín se identifica una zona de tala de vegetación natural (territorio de Octavio Cordero).

Zona baja: parte baja de Chiquintad, Sidcay, Sayausí, Sinincay, Ricaurte, se ubican ya los usuarios o consumidores de agua.

Análisis y discusión del grupo 1:

- Deslizamiento del Soroche y contaminación
- La contaminación del agua, debido a la presencia de ganado junto a las zonas de embalse del sistema hídrico. Al respecto manifiestan que es necesario establecer nuevos acuerdos con los propietarios para reducir la contaminación.
- La tala de vegetación natural entre las centrales hidroeléctricas de Saucay y Saymirín, es otro de los problemas que deben ser analizados y tratados para no afectar al ecosistema.
- Los incendios forestales y deforestación sobre todo en la zona de limites con Cañar es necesario tomar en cuenta, y esto puede agravarse, debido a que los actores de la subcuenca media y baja del río Machángara no mantiene ninguna relación con los actores de la cuenca alta (propietarios de los predios de Nazón-Biblián de la provincia de Cañar.
- Algunos efectos de las amenazas climáticas son identificados por los participantes como puntos de riesgo: incendios forestales y deforestación, derrumbe del canal cerca de la Central Saucay, taponamiento del canal en la zona 2; embalse de Labrado (contaminación por ganadería).

- Taller, 16 de noviembre de 2019

Grupo 2: Este grupo, dibujó los sistemas de riego de la subcuenca del río Machángara desde su fuente o captaciones (infraestructura del canal de agua) hasta los sitios de consumo (Figuras 2 y 3). Además, dibujó las parroquias, comunidades, sectores y otros asentamientos humanos rurales y urbanos de la subcuenca (Foto 3).

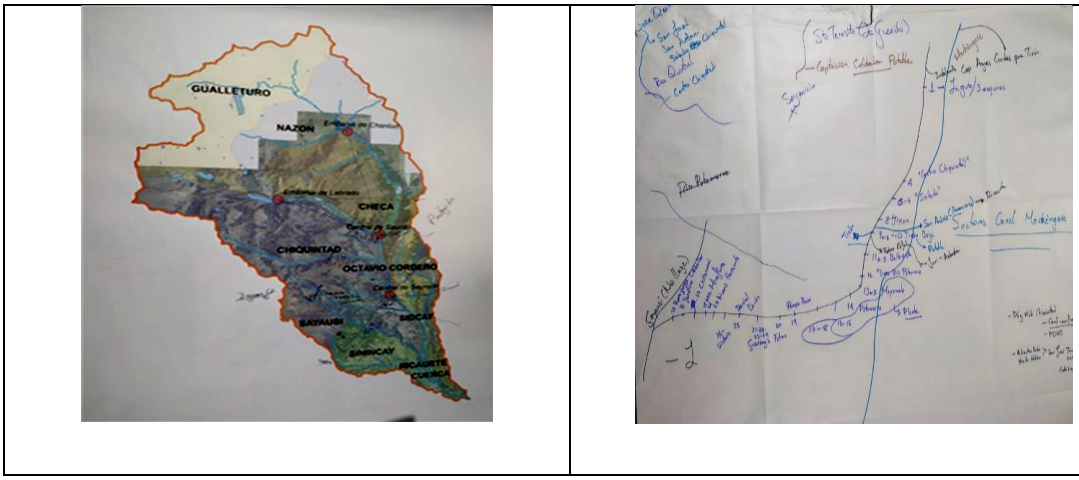


Figura 2. Gráfico de detalles de la subcuenca del río Machángara del grupo 2

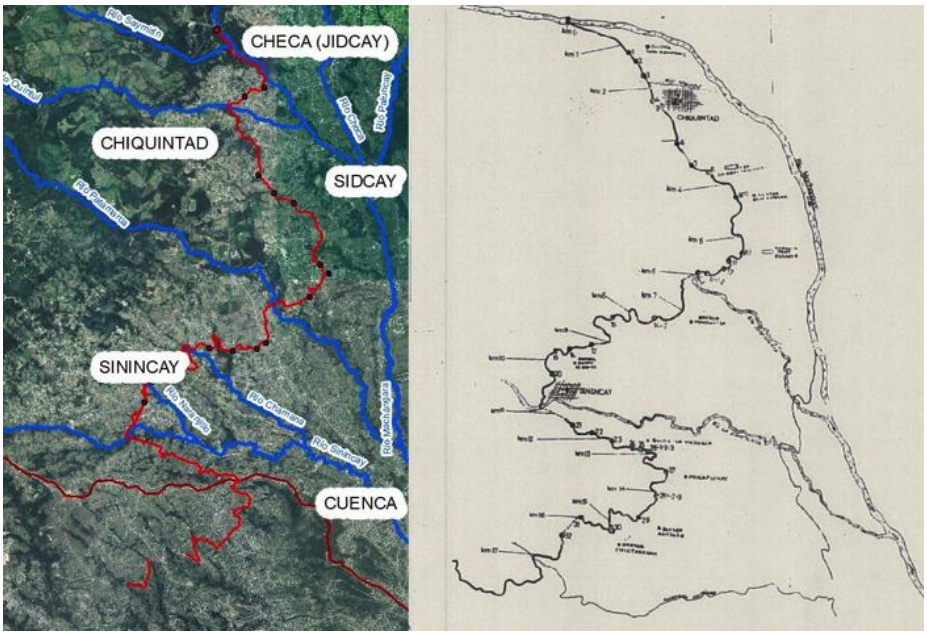


Figura 3. Mapa del perfil del sistema de riego Machángara



Foto 3. Trabajo del grupo 2

Análisis y discusión del grupo:

Dentro de las actividades previstas en el taller el grupo 2, plantea el identificar y referenciar especialmente a los principales usuarios del recurso hídrico, ya sea que se abastecen directamente del canal riego del Machángara como de los afluentes naturales que se generan dentro de la subcuenca del rio Machángara. Dentro de los beneficiarios de los afluentes naturales ubicados dentro de la subcuenca del rio Machángara, podemos mencionar a los usuarios de Santa Teresita de Guandú los cuales poseen una toma en el río Saymirín, asimismo podemos resaltar la importancia del río Quintul cuyo afluente abastece a los usuarios de San José, San Antonio y el Salado de Chiquintad. Una vez identificados estos usuarios externos al canal de riego del Machángara los miembros del grupo identificaron y sectorizado cada una de los 32 módulos o tomas presentes a lo largo del canal identificando las plantas de tratamiento para agua potable de Tixán y de Patamarca. A continuación, se detalla que sector pertenece cada uno de los módulos: módulo 1 al 3 sector la gruta o tres esquinas, módulo 4 Sector centro de Chiquintad, módulo del 5 al 7 sector El Salado, modulo 8 sector Tixán, módulo 9 y 10 sector Tixán bajo, Módulo 11 sector Bellavista, módulo 12 sector cruce con el río Patamarca, módulo 13 al 18 sector Mayancela - Patamarca, módulo 19 sector Pampa rosas, módulo 20 sector Fátima, módulo 21 al 24 sector Guarango, módulo 25 sector Daniel Durán, módulo 26 sector Victoria, módulo 27 sector Nuevos Horizontes, módulo 28 al 29 sector Miraflores, módulo 30 sector Chitarumi, módulo 31 sector Yanaturo, módulo 32 sector Pumayunga; cabe resaltar el hecho de que según los participantes del grupo el canal de riego no cruza Sayausí. El grupo identificó como puntos importantes a la implementación del nuevo alimentador a la planta de Tixán ubicado antes de los módulos de riego y la ubicación de la fábrica ESFEL, la cual toma una gran cantidad de agua para sus procesos, siendo estos posiblemente afines a la producción de asbestos.

Otra de las actividades asignadas al grupo 2 es la identificación del clima actual, el cual indicaron que las épocas secas y húmedas no están claramente definidas, es decir, existe la presencia de eventos de precipitación en época en la que se considera seca, sin embargo, se define al período húmedo actual a las fechas comprendidas entre los meses de octubre a marzo, y al periodo seco actual desde abril a septiembre, indicando que esta fechas no son fijas, si no que tienden a moverse un mes antes o después. Dentro de los recursos identificados se pueden se hallan a los cultivos de papas, maíz y hortalizas, siendo el cultivo de maíz el más importante, el cual no se ve muy afectado por la época de sequía debido al sistema de riego que poseen. Sin embargo, se identificó las amenazas de precipitación y heladas como las más dañinas, debido al poco control que se tiene sobre estos fenómenos climáticos y a la vez sobre sus impactos. Tomando esto en consideración el grupo identificó a los cultivos y pastizales como más vulnerables ante precipitaciones intensas y heladas, mas no identificó como vulnerables a la parte de bosque y ecosistemas ante estas amenazas, excepto al chaparral, del cual resaltaron que las heladas y las sequías sí impactan sobre estos. Como última actividad, el grupo se centró en la identificación y la calificación sobre el grado de interacción con diferentes actores sociales, de lo cual podemos concluir que, dentro de la junta de regantes se mantienen buenas relaciones con los actores cercanos geográficamente, y prácticamente no mantienen relaciones de ningún tipo con los actores ubicados en las partes altas de la subcuenca, ya que explicaron el escuchar de algunos de estos actores pertenecientes a la provincia del Cañar pero no mantienen ninguna clase de relación con los mismos.

- Taller, 16 de noviembre de 2019

Grupo 3: En el mapa con la ayuda de un co-facilitador, los participantes identificaron, dibujaron y registraron los principales medios de vida (cultivos y animales menores) en la subcuenca del río Machángara (Figura 4 y Foto 4).



Figura 4. Gráfico de detalles de la subcuenca del río Machángara del grupo 3



Foto 4. Trabajo del grupo 3

Descripción de la información recopilada:

Zona alta: No hay cultivos (alrededor del embalse de Chanlud, se observa plantaciones de Pino).

Zona media: Hacia abajo del embalse Chanlud, central de Saucay y parroquias Checa y Chiquintad: bosque nativo *(Cucharilla, Quinua, plantas medicinales),* plantaciones de pino, joyapas, ganadería de engorde, maíz, papas, arveja, ocas, borregos (ovinos); asentamientos humanos, sistemas de agua potable San José, criadero de trucha y truchas en el río. En Chiquintad los productores agroecológicos tienen un punto de venta los domingos (mercado)-

Zona baja: Central de Saymirín, parroquias Octavio Cordero, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Ricaurte: Bosques de eucaliptos *(depósito de madera Vidal);* hortalizas, brócoli, coles, zanahoria; tomate de árbol, maíz, cebada, fréjol, habas, arveja, criadero de pollos, criaderos de cuyes, invernaderos (tomate riñón, frutilla, flores) emprendimientos de lácteos, ladrilleras, sistema de agua potable Tixán.

Taller 16 noviembre 2019. Grupo 3.

En la Tabla 1 se presenta un resumen de la recopilación de información sobre los principales medios de vida del grupo 3

Tabla 1: Principales medios de vida identificados por los participantes del grupo 3

Medio de vida (principal actividad que nos permite vivir).	**¿Cuáles son los principales cultivos en la parroquia?**	**Cuál es el área de producción por familia (aprox.)**	**¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan estos cultivos?**	**¿Cómo se resuelve estos problemas?**
Agrícola	1.- Maíz, frejol y habas (asocio)	70% predio	1) Lluvia; 2) heladas; 3) gorgojo; 4) ratas; 5) gusanos	Agua caliente, tinas grandes; uso de productos químicos.
	2.-Hortalizas	Todos (70%)	Heladas	Generalmente se pierden las hortalizas
	3.-Papas	Todos (70%)	Lancha; sobreproducción; Falta de puntos de comercialización	Fumigación con productos “químicos”; baja el precio; y se utiliza para el consumo propio
Medio de vida pecuario	**Tipo de animales que disponen las familias**	**No. animales por familia (aprox.)**	**¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actividad?**	**¿Cómo se resuelven estos problemas?**

Pecuario	1.-Ganado	Todos 22 60%	Sequía y heladas: afecta a los pastos. Por la sequía: Baja el precio del ganado; se vende el ganado barato, porque hay que arrendar pastos; se contrata carros para trasladar el ganado; más gastos en el veterinario; baja la producción y la calidad de leche. Lluvias: baja la calidad de la leche (contiene más agua); pudrición de la hierba; hay que cambiar el alimento, esto encarece el costo de producción	Riego Aprovechar el excedente de agua potable A través de reservorios En época de lluvias, se aplica urea a la hierba (pasto) para el mejorarlo. Se les da balanceado al ganado (encarece los costos)
	2.-Cuyes	Todos 22 50%	Afecta a la hierba (pastos)	Dar otros alimentos: cebada-cema-harina.
	3.-Pollos	Todos 12 50%	Peste: provocada por las lluvias y frío (bajas temperaturas)	Antibióticos; gotero (remedios); agua de ajo y cebolla

Análisis y discusión del grupo 3:

A continuación, se presentan aspectos importantes que generaron discusión en el grupo de trabajo 3: En cada sección se establecen los factores trascendentales y se establen reflexiones presentadas por parte de las personas en el taller.

- Medios de Vida

En la cuenca del río Machángara se han identificado algunos factores que existen en la zona mencionada considerando esta categoría "*medios de vida*".

- Bosques de eucaliptos (depósito de madera).
- Bosques Nativos (Laurel, Cucharilla, quinua, plantas medicinales, árbol de papel).
- Bosques con vida silvestre – biodiversidad establecida en zonas protegidas que se encuentran limitadas.
- Zonas limitadas para la ejecución de proyectos de turismo con el apoyo de algunas universidades.
- En las partes altas de la cuenca del Machángara se da mucha ganadería de especies bovina, equinos, llamas, alpacas entre otras.
- Se dan principalmente en la zona media y baja de la cuenca del Machángara cultivos de maíz, fréjol, papas, ocas, habas, cebolla y mayoritariamente hortalizas.
- Invernaderos donde se cultivan (tomate de árbol, tomate riñón, frutilla, flores entre otras).
- Existen piscinas de truchas que son de organizaciones privadas y existen también truchas de río.
- Fábricas de ladrillo y tejas.
- Criadero de pollos a mediana y gran escala.
- Criadero de cuyes a mediana y gran escala.
- Tiendas de víveres pequeñas para abastecimiento de los moradores de la parroquia
- Emprendimientos de venta de leche y productos lácteos a menor escala.

Reflexiones:

Los moradores de la parroquia comentan que es importante este estudio con el objetivo de canalizar de la mejor manera acciones para enfrentar el cambio climático. Se comentó que (… *el pino no es nativo de nuestros páramos y ha secado mucho nuestras partes altas de la Cuenca del Río Machángara*…) por lo que muchas personas aducen este malestar de erosión de terreno, y pérdida de humedad también.

Por otro lado, se comenta también que la parroquia *(… Chiquintad tiene sus tanques reservorios que se ubican en el centro de la parroquia, otro en san Antonio y otro en el sector de Santa Teresa…)* y comentan además que la *planta de Tixán que fue construida recientemente ayudará a dar agua a la ciudad,* pero consideran que es importante mejorar y fortalecer los tres tanques reservorios que tiene la parroquia y hacia allá debería ir las acciones para enfrentar el cambio climático.

Finalmente, en esta sección comentan que (… *cada familia produce en su mayoría sus alimentos y que adquiere en la tienda de víveres productos básico de consumo*…)

Taller del 16 de noviembre de 2019

Análisis y discusión del grupo 3:

2. Medidas de adaptación

En esta sección los participantes del taller enfatizan su accionar en los tres medios de vida más importantes y además comentan cómo se han enfrentado desde su competencia y experiencia para mitigar los efectos a los problemas que se presentan a continuación.

En el aspecto **Pecuario**; lo constituyen la Ganadería, (especies menores – cuyes) y la avicultura - pollos)

- Frente a **sequía** que se han reportado en el sector, una acción visible que la gente ha ejecutado es, *empezar a vender el ganado y lo hace más barato del precio de mercado* por necesidad.
- Frente a la **escasez de hierba** en el sector, la gente ha procedido a *comprar hierba a vecinos* y también *alquilar medios de transporte para el traslado del ganado hacia los lugares de hierba adquiridos*, para que no se queden sin comer y no se enfermen.
- Cuando **no cuentan con agua**, *utilizan el agua de riego para regar las plantas y los cultivos*, aunque existe racionamientos y más control en el uso del agua.
- **Plagas y pestes** a pollos y cuyes generalmente *acuden al veterinario* como acción inmediata de adaptación.

En el aspecto **Agrícola**; lo constituyen el maíz, hortalizas y las papas.

- Frente a **exceso de lluvias, heladas y presencia de granizo** se pierde la producción, no se puede hacer nada, afirman los moradores frente a esta situación
- Presencia de **Vectores (ratones)** y por humedad lo **gorgojos** que limitan el accionar de las actividades de almacenamiento de la cosecha.
- Frente a tener el **maíz dañado,** se les da a los animales como alimento complementario y se les da a los chanchos.
- Las "**lanchas**" afecta a las plantas (papas) y se *establece un proceso de fumigación.*
- Cuando existe **sobreproducción de papas** generalmente baja el precio del producto y por la competencia se tiene que *vender a precio bajo y se lo utiliza para consumo interno.*
- **Plagas en fréjol**, se mezcla con otros granos y harinas, para que puedan comer los animales. El químico actual utilizado para eliminar las plagas de sus cultivos es una "pastilla blanca" que lo conocen así en el sector.

2.- Identificación de las amenazas climáticas y sus impactos en los medios de vida y posibles medidas para hacer frente a las amenazas.

Se conforman tres grupos (uno de ellos, estuvo integrado por uno o varios adultos mayores) y cada grupo recibió tres matrices:

Grupo 1 (hombres y mujeres): Identificó las amenazas climáticas y analizó su afectación en el futuro (2040) desde su percepción y como se hacía frente.

Grupo 2 (hombres y mujeres): Identificó las amenazas climáticas y analizó el clima en la actualidad y su afectación a lo largo de la subcuenca del río Machángara y como se lo enfrenta.

Grupo 3 (hombres y mujeres): Identificó las amenazas climáticas y analizó el clima de antes (retrospectiva histórica hace 40 años) su afectación y como se lo enfrentaba.

Al final, los grupos uno y tres elaboraron un calendario de producción (meses del año) que identificó el ciclo del cultivo y la afectación del clima en cada momento del ciclo productivo.

Los análisis de cada grupo con respecto a la percepción se presentan a continuación. El análisis de la percepción del clima futuro (Grupo 1) se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2: Percepción del clima en el futuro de la subcuenca del río Machángara (al 2040)

Escenario futuro	Subcuenca alta	Subcuenca media	Subcuenca baja
Clima	Mucho más variable	Mucho más variable	Mucho más variable
	Lluvia	Lluvia	Lluvia
	La temperatura mayor que ahora	La temperatura mayor que ahora	La temperatura mayor que ahora
Recursos Naturales	Menos recursos naturales y páramos	Menos recursos naturales	Menos recursos naturales

Escenario futuro	Subcuenca alta	Subcuenca media	Subcuenca baja
	Ecosistemas más afectados (peces del río)	Ecosistemas más afectados (peces del río)	
	Contaminación del medio ambiente (quemas y plagas aumentarán)	Aumento de la temperatura y lluvia (presencia de plagas)	Contaminación medioambiental (quemas)
Actividad económica (medio de vida)		Menos cultivos; menos involucramiento de los jóvenes en la agricultura.	Menos cultivos Desconocimiento del uso de productos naturales Capacitación y concientización de los jóvenes
		Agroecología Procesamiento de productos naturales	Agroecología Procesamiento de productos naturales
Asentamientos humanos			Mayores asentamientos humanos (expansión urbana)

Análisis y discusión del grupo 1:

El en futuro la gente percibe que habrá lluvias más intensas, acompañada de temperaturas elevadas, alta contaminación y poco involucramiento de los jóvenes.

Taller del 16 de noviembre de 2019

El calendario de producción, tipos de clima y periodo de afectación del clima, se muestra en la Figura 5.

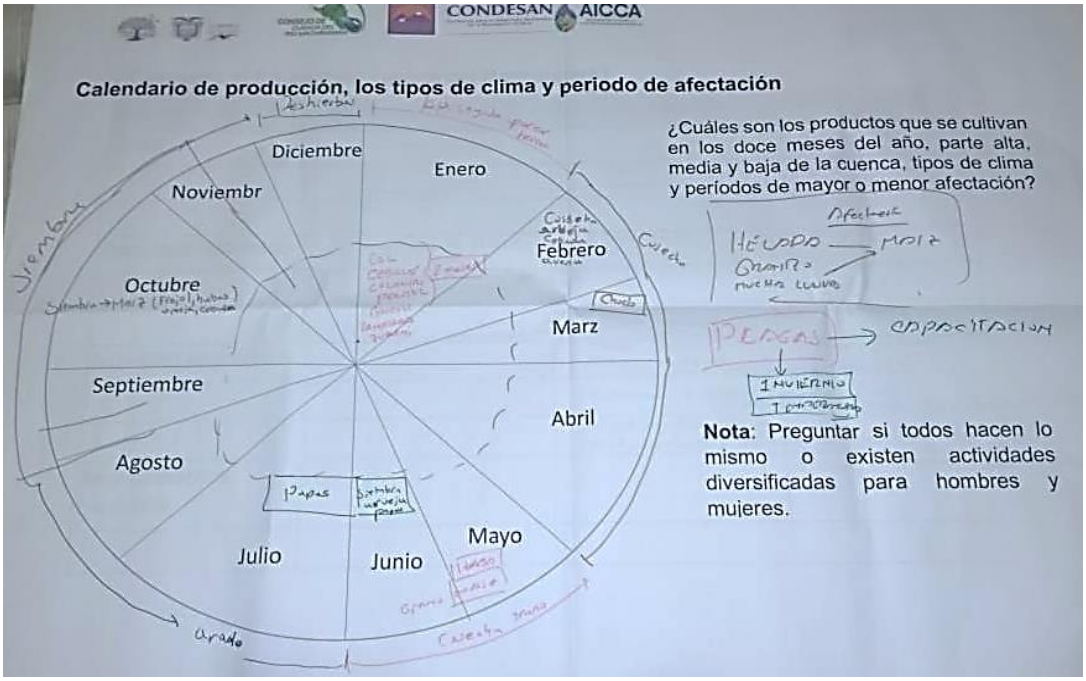


Figura 5. Calendario de producción realizado por el grupo 1

La gente expresa, que en la actualidad no han sufrido de sequía, más bien son las lluvias intensas, las heladas y el granizo, las amenazas que con mayor frecuencia afectan a los cultivos, entre ellos, el maíz, hortalizas y papas principalmente, y con ello aparecen las plagas que provocan daños y perdida en los cultivos.

El principal medio de vida de la población en la subcuenca del río Machángara es el agrícola y pecuario (Tabla 3).

Tabla 3:Medios de vida identificados por el grupo 1

Medio de vida	Principales cultivos
Agrícola	Maíz (habas, frejol, arveja, cebada)
	Hortalizas (cebolla, culantro, perejil, brócoli, culantro, zanahoria, suquini)
	Papas
Pecuario	Animales menores (cuyes, pollos)
	Ganadería de baja escala

El análisis de la percepción del clima actual (Grupo 2) se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4:Análisis de la percepción del clima (Presente-actualidad) del grupo 2

¿Cómo es el clima ahora?	Que recursos /bosque/vegetación /cultivos existen ahora	Como afecta hoy	Cómo hacen frente a esta amenaza (medidas)
Lluvias: marzo-abril, pero no es muy marcado.	Cultivos: maíz, hortalizas Desde mayo además se siembra papa arveja	Los cultivos se pudren (hasta abril) A partir de mayo-julio se trabaja con riego.	Sequia: se hace frente con el riego Lluvias (humedad): no hay nada que hacer. Diversificación y asocio de los cultivos
Sequía: septiembre-agosto, es muy marcado	Existen bosque con plantas introducidas: Pino, eucaliptus	No afectado en este periodo	En este año ha sido normal
	Existen bosques nativas y páramos	Pérdidas por el sol (quemas)	En este año no ha perdida, ha sido normal
Heladas: Enero-febrero	Maíz-hortalizas	Pérdida en tres días de heladas	No hay nada que hacer

Desde la percepción de los participantes del grupo 2, las principales amenazas en la actualidad son: las lluvias, la sequía y las heladas. Las Tablas 5 y 6 se describen las principales amenazas percibidas y su afectación al medio ambiente y en la economía de los hogares.

Tabla 5:Identificación de las amenazas climáticas por parte del grupo 2. Análisis de aspectos ambientales

Amenazas climáticas (cuales son las amenazas climáticas)	Elementos/ componentes ambientales que los afectan	Área afectada	Cómo afecta
Sequía y heladas entre septiembre-octubre-	Ecosistemas		
	Bosques		No es afectado
	Paramo		Sequía
	Agua (patrimonio hídrico)		

	Reduce la carga de agua		Ríos y quebradas sin agua o con poca agua
Helada	Suelo		
	Afecta la cobertura vegetal del suelo (parte del suelo)	Parte alta	Daños a las plantas y arbustos
		Parte baja	Suelo congelado por la helada

Tabla 6:Identificación de las amenazas climáticas por parte del grupo 2. Análisis de aspectos económicos productivos

Amenazas climáticas	**Elementos/ componentes productivos a los que afecta**	**Área afectada**	**Cómo afecta**
Sequias y heladas	Actividades agroproductivas		
	Animales menores	Chiquintad	Infecciones
	Actividad piscícola	Chiquintad	Falta agua en el río
Humedad (lluvias)	Actividad forestal		
	Arboles (madera)	Generaliza en la subcuenca	Humedad; los árboles son talados por los madereros
Heladas	Actividades industriales y manufactureras		
	La materia prima		Son afectadas por las heladas
	Servicios de la producción (facilidades para la comercialización)		
	Postcosecha; mercado		
La sequía y heladas	Formas de organización de la producción		
	Asociaciones		Afecta el bajo rendimiento; No adaptación
Sequía y heladas (posible amenaza)	Financiamiento de las inversiones (hidroeléctricas)		
	Minicentrales	Minicentrales de Saucay y Saymirín	Zonas de recarga hídrica; reducción del caudal

Amenazas climáticas	Elementos/ componentes productivos a los que afecta	Área afectada	Cómo afecta
	Infraestructura de apoyo a la producción (riego)	Sistemas de riego	Zonas de recarga hídrica; reducción del caudal

Análisis del conocimiento, experiencia y percepciones del grupo

Análisis y discusión del grupo:

Otra de las actividades asignadas al grupo 2 es la identificación del clima actual, el cual indicaron que las épocas secas y húmedas no están claramente definidas, es decir, existe la presencia de eventos de precipitación en época en la que se considera seca, sin embargo, se define al período húmedo actual a las fechas comprendidas entre los meses de octubre a marzo, y al periodo seco actual desde abril a septiembre, indicando que esta fechas no son fijas, si no que tienden a moverse un mes antes o después. Dentro de los recursos identificados se pueden se hallan a los cultivos de papas, maíz y hortalizas, siendo el cultivo de maíz el más importante, el cual no se ve muy afectado por la época de sequía debido al sistema de riego que poseen. Sin embargo, se identificó las amenazas de precipitación y heladas como las más dañinas, debido al poco control que se tiene sobre estos fenómenos climáticos y a la vez sobre sus impactos. Tomando esto en consideración el grupo identificó a los cultivos y pastizales como más vulnerables ante precipitaciones intensas y heladas, mas no identificó como vulnerables a la parte de bosque y ecosistemas ante estas amenazas, excepto al chaparral, del cual resaltaron que las heladas y las sequías sí impactan sobre estos. Como última actividad, el grupo se centró en la identificación y la calificación sobre el grado de interacción con diferentes actores sociales, de lo cual podemos concluir que, dentro de la junta de regantes se mantienen buenas relaciones con los actores cercanos geográficamente, y prácticamente no mantienen relaciones de ningún tipo con los actores ubicados en las partes altas de la subcuenca, ya que explicaron el escuchar de algunos de estos actores pertenecientes a la provincia del Cañar pero no mantienen ninguna clase de relación con los mismos.

Taller del 16 de noviembre de 2019

El análisis de la percepción del clima pasado del grupo 3 (retrospectiva histórica-hace 40 años) se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7:Percepción del clima hace 40 años

¿Cómo era el clima hace 40 años?	Que recursos había/bosque/ vegetación/ cultivos?	¿Cómo afectaba?	¿Cómo hacían frente a esta amenaza (medidas)?
Sequías:	Había más bosques Eucaliptus	Había más gripe, y se curaba con plantas medicinales	Cultivos: alzar los granos que quedaba y lo demás dar al ganado Se llevaba en baldes el agua del río, de las vertientes, pozos a la

¿Cómo era el clima hace 40 años?	Que recursos había/bosque/ vegetación/ cultivos?	¿Cómo afectaba?	¿Cómo hacían frente a esta amenaza (medidas)?
			casa; luego se utilizaba bombas de agua.
Lluvias: Abril aguas mil, ríos crecientes, se bajaba a las orillas de los ríos	Cultivos: papas, mellocos, habas, zapallo, sambos	Quebradas y acequias se desbordaban	Se hacían mingas comunitarias, y se construían más acequias
	Frutas: membrillo, manzana chilena,	Poca producción más para la familia	Se aprovecho las sequias para el desfogue de agua
		No había muchas plagas	Antes era más natural, no había polillas
Frío: Había más frío en agosto y septiembre	Arboles de nogal, había capulí, durazno, higo	Había epidemias	Se planificaba en cronograma la siembra y las actividades
Vientos fuertes:	Pencas	Afectaba al maíz y otros cultivos	Antes se volaba las cometas

Análisis y discusión del grupo 3:

Clima en el pasado y estructura de siembra

Los moradores comentan de forma general que 40 años atrás el clima era "*más definido y estable*", es decir que las estaciones invierno y verano, estaban marcadas de alguna manera durante el año. Además, comentan que el verano era más frío (meses de agosto y septiembre) y que había muchos vientos por lo que tenían actividades de distracción hacer volar las cometas.

- Los cultivos de antes eran el maíz, trigo, cebada en grandes cantidades, ahora el maíz sigue siendo el más importante. Algunas frutas como membrillo, manzana chilena existían y ahora ya no hay este tipo de plantas; además, árboles de nogal, higos y de capulí existían en gran cantidad. Actualmente por el crecimiento poblacional ya no existen este tipo de productos ya que han sido reemplazados y eliminados para establecer la vivienda.
- Antes cuando existía en verano más viento y polvo, se presentaban más epidemias de gripe, pero se curaba con algunas plantas medicinales de la localidad que actualmente no se puede manejar normalmente las enfermedades.
- En cuanto a la siembra antes se encontraba estructurada según conocimiento de la posición de la luna, en el mes de septiembre u octubre se sembraba y se esperaba ver para la deshierba y luego para aporcar unas tres semanas y 2 meses respectivamente. Además, comentan que actualmente *"se siembra como y cuando se pueda y se cosecha como se pueda"* porque ya no se cuenta con estaciones marcadas o definidas.
- Lo moradores comentan que en sequías no existía agua y que se realizaba procesos de "*minga*" para llevar en baldes agua de pozos y las vertientes para consumo en casa.
- La estructura de siembra actualmente se enmarca en los cultivos de maíz / fréjol, habas que se lo realiza en los meses de septiembre a noviembre, que luego de la siembra (3 semanas) se realiza el deshierbe y la actividad de aporcar. Esto se lo ejecuta pensando en realizar la primera cosecha para obtener granos tiernos en los meses de marzo y abril y la segunda cosecha para obtener granos secos en junio y julio. Por otro lado, las papas se suelen sembrar durante el mes de mayo para poder cosecharlas en los meses de septiembre hasta mediados de octubre. Del mismo modo tanto el forraje ray-grass, alfalfa y las hortalizas se siembra durante todo el año.

Taller del 16 de noviembre de 2019

Los participantes del grupo 3 manifiestan que las lluvias intensas eran entre los meses de septiembre a noviembre, lo cual facilitaba algunas labores agrícolas, entre ellas la “preparación del terreno y la siembra” actividades que eran compartidas entre hombres y mujeres, por ejemplo “antes” los hombres realizaban el arado (actividad de remover el suelo) y las mujeres sembraban y “tisaba” a la yunta (acción de guiar).

En este mismo sentido, se procedió a realizar el análisis de las actividades del ciclo productivo de los cultivos en relación al clima y la actualidad, haciendo uso de un calendario de producción (distribuido en meses), a través del cual, se pudo establecer los tiempos de labranza del suelo, los cultivos, clima, y su afectación, lo cual se puede observar en la Figura 6.

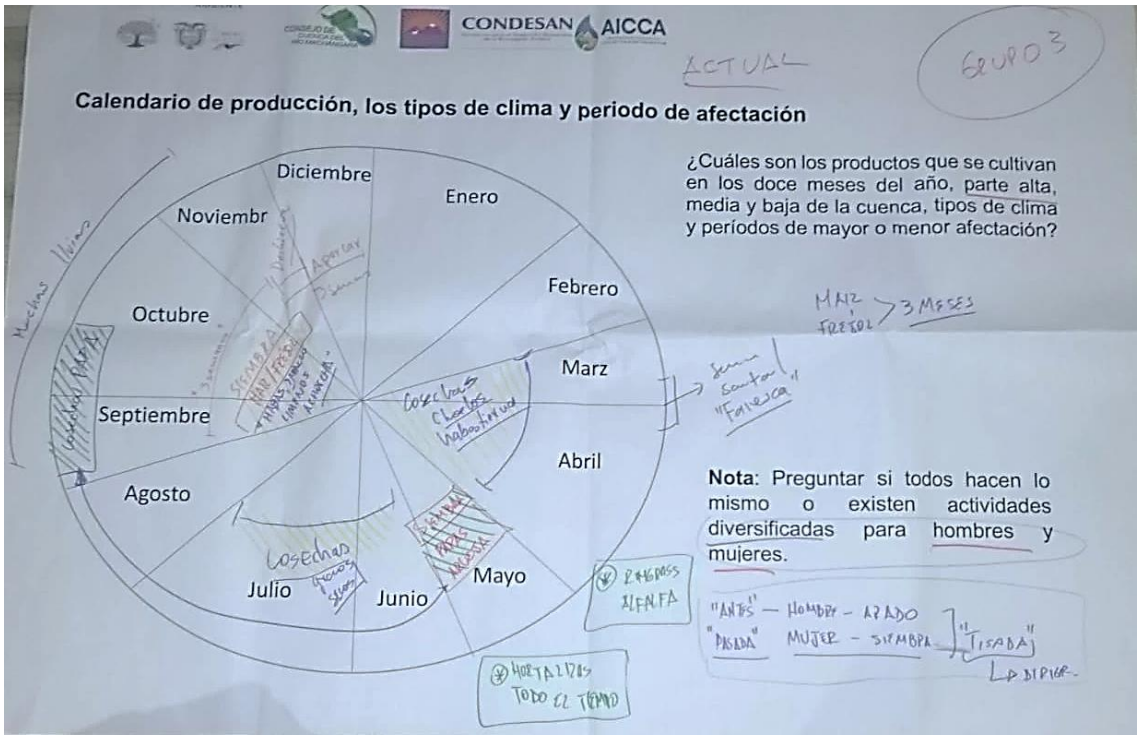


Figura 6. Análisis de las actividades de producción, el clima y afectación. Percepción del grupo 3.

3.- Análisis de las relaciones de los actores que intervienen en la subcuenca del río Machángara

De acuerdo con lo establecido en la guía metodológica del taller, para el análisis y valoración de las relaciones de los principales actores, se establecieron los mismos grupos de trabajo de los temas anteriores:
Grupo 1: Análisis de los actores institucionales-CCCRM.
Grupo 2: Análisis de los actores institucionales nacionales públicos y privados
Grupo 3: Análisis de los actores de la sociedad civil (incluye los actores de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, que pertenecen a la provincia del Cañar.

Cada uno de los grupos de participantes realizan el análisis y valoración de los actores institucionales, sociales y territoriales para establecer los niveles de relación e incidencia en el territorio, recursos hídricos y población de la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, en este sentido la valoración de las relaciones de los actores y las incidencias de las relaciones que favorecerán la toma de decisiones en el territorio, se expresan de la siguiente manera (4= Muy buena; 3=A favor (Buena); 2=Neutral o indiferente; 1=En contra o distante; mientras que la incidencia de las relaciones que favorecerán la toma de decisiones, se valoran como: 3=Alto; 2=Media; 1=Baja; 0=Nula. En este marco los resultados de la calificación, se muestran en las tablas 8, 9, 10 y 11.

Tabla 8:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Análisis de actores del CCCRM

Categoría	**Actores**	**Funciones**	**Cobertura territorial en la subcuenca del río Machángara y zona de influencia**	**Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca**				**Incidencia /intensidad de las relaciones en el territorio**			
Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara[2]				4	3	2	1	3	2	1	0
Publico	ETAPA EP	Administración, gestión y operación del agua de consumo	Cantón Cuenca			X		X			
Publico	Universidad de Cuenca	Institución educativa: Formación-	Provincia - Región 6			X					X

[2] Gestión y coordinación entre las Instituciones y los usuarios de la cuenca del Machángara, involucrados en el desarrollo sostenible, como medio para la gestión del recurso hídrico y manejo de los recursos naturales.

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca del río Machángara y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia /intensidad de las relaciones en el territorio			
		investigación-acercamiento a la comunidad									
Público	SENAGUA	Regular y normar el uso del recurso agua	Provincia Azuay Región 6				X				X
Público	ELECAUSTRO	Generación y comercialización de energía	Austro (Azuay -Cañar - Morona Santiago)			X			X		
Público	MAE	Legislación ambiental. Administración de las Áreas Protegidas	subcuenca del Machángara. Región 6: Azuay-Cañar-Morona Santiago		X				X		
Público	GAD Provincial de Azuay	Administración, gestión y servicios públicos	Provincia				X			X	
Organización social	Sistema de riego y drenaje Machángara	Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego y drenaje	Cuenca del río Machángara		X			X			
Público	GAD Parroquial de Checa	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia					X		X	
Público	GAD Parroquial Chiquintad,	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia					X		X	
Público	MAG	Control, regulación y asistencia técnica agropecuaria	Provincia y Región 6		X				X		

Tabla 9:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Instituciones públicas y privadas que intervienen en el territorio

Categoría	**Actores**	**Funciones**	**Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia**	**Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca**				**Incidencia de las relaciones en el territorio**			
Otras instituciones de la subcuenca del río Machángara				4	3	2	1	3	2	1	0
Público	GAD de Cuenca	Administración, gestión y servicios públicos	Cantón Cuenca		X			X			
Público	GAD Octavio Cordero	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia Octavio cordero				X	X			
Público	Junta Sayausí.	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia (pequeña área en la subcuenca del Machángara)				X	X			
Público	GAD Sinincay	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia Sinincay				X	X			
Público	GAD Sidcay	Administración, gestión y servicios públicos.	Parroquia Sidcay				X	X			
Privada	Universidad del Azuay.	Educación superior e investigación	subcuenca del Machángara y cantón Cuenca			X					X
Público	Tenencias políticas	Representantes al ejecutivo provincial y cantonal	Checa; Chiquintad			X		X			
Publico	Ministerio de Salud Pública	Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema	Checa; Chiquintad		X				X		
Publico	Ministerio de Educación	Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Educación	Nivel Local			X					X

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia de las relaciones en el territorio			
Publico-Comunitario	Seguro social campesino	Servicio de salud de las personas del área rural	Ochoa León			X					X

Tabla 10:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Organizaciones de la sociedad civil

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia /de las relaciones en el territorio			
Organizaciones de la sociedad civil				4	3	2	1	3	2	1	0
Grupo de atención prioritaria	Grupo Senderitos de Amor	Grupo de apoyo a adultos mayores	Chiquintad			X					X
Comunitarias	Corrales, Chanchan, Saymirín	Productores agrícolas: 20 personas aproximadamente	Comunidades: parte alta de la subcuenca: Corrales, Chanchan, Saymirín			X					X
Grupo de agricultores	Agricultores	Agricultura	Corpanche-Parroquia Checa			X					X
Junta de agua de riego comunitario	Junta de riego y drenaje Machángara	Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego (Tomas 11ª)	Toma 11 A, Sector Ochoa León	X					X		
Juntas de agua de riego comunitario	Junta de Riego Checa Sidcay Ricaurte	Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego	Productores agropecuarios de Checa, Sidcay y Ricaurte		X						X
Juntas de agua de riego comunitario	Directorio de Agua de San José y San	Administración, operación y mantenimiento	Productores agropecuarios de las comunidades de	X				X			

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia /de las relaciones en el territorio			
	Antonio de Chiquintad	del sistema de riego	San José y San Antonio								
Junta de agua de riego comunitario	Junta de riego Sociedad Ricaurte	Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego	Ricaurte: Productores agropecuarios del Machángara		X						X
Junta del sistema de riego	Sistema Santa Teresita	Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego.	Productores agropecuarios del sector de Santa Teresita-Chiquintad	X					X		
Junta de agua de consumo comunitaria	Junta de agua de consumo humano: AMUS	Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua de consumo	Sectores de la Parroquia Sinincay		X				X		
Junta comunitaria de agua de consumo	Junta administradora de agua de consumo humano. Los Andes.	Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua de consumo	Productores del sector de Sigchos-Sinincay			X					X
Junta comunitaria de agua de consumo	Junta administradora de agua de consumo humano: Misirinri	Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua de consumo Sinincay...	Sectores de la parroquia Sinincay			X					X
Junta comunitaria de agua de consumo	Junta administradora de agua de consumo. Patamarca	Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua de consumo	Patamarca (usuarios del SR-Machángara).	X					X		
Junta comunitaria de agua de consumo	Junta administradora de agua de consumo. San Andrés.	Administración, operación y mantenimiento del sistema de	Sectores de Chiquintad (usuarios del SR de riego Machángara)	X					X		

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia /de las relaciones en el territorio			
		agua de consumo									
Junta comunitaria de agua de consumo	Junta administradora de agua de consumo: Santa Marianita de Chiquintad.	Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua de consumo	Centro de la parroquia Chiquintad	X				X			
Junta de agua de consumo humano	Junta administradora de agua de consumo humano Checa.	Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua de consumo	Parroquia Checa		X						X
Junta comunitaria de agua de consumo	Junta administradora de agua de consumo humano: La Ponderosa.	Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua de consumo	La ponderosa - Parroquia Sinincay.	X				X			
Asociaciones de productores	Cooperativa de Producción agropecuaria Sinincay	Actividades de producción agropecuaria	Sector el Chorro de Sinincay.	X				X			
Asociación	Asociación de Tejedoras de Paja Toquilla (FACTE)	Tejidos y artesanías en base a paja toquilla	Tres de mayo-Chiquintad	X							X
Grupo asociativo productores	Grupo de productoras ecológicas de Saucay	Actividades productivas agroecológicas	Parroquia Chiquintad			X					X
Privado	Criadero de Truchas	Criadero y restaurante (local)	Centro parroquial Chiquintad	X					X		
Grupo religioso	Pastoral de checa	Productores agroecológicos	Parroquia Chiquintad			X					X

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia /de las relaciones en el territorio			
Privados	Restaurantes	Proveen alimentación diaria a los pobladores y personas que trabajan en Chiquintad	Centro parroquial de Chiquintad		X			X			
Privados	Cooperativas de transporte.	Transporte y movilización Checa, Chiquintad y otras	Parroquias: Checa, Chiquintad	X				X			
Privados	Industria ESFEL S.A.	Plásticos	Chiquintad				X				X
Privados	Fábrica SURPACIFIC		Chiquintad				X				X
Privados	CARTOPEL	Productores de cartón	Machángara-Parque Industrial				X				X
Privados	PLASTICOS RIVAL	Productores de plástico	Sector parroquia Ricaurte				X				X
Privados	Empresas/ microempresas del Parque Industrial	Generadores de procesos de transformación de materia prima y productos	Machángara bajo -Parque Industrial				X				X
Iglesia	Iglesia parroquial de Sinincay.	Fomento la religión católica (tienen influencia en la población)	Sinincay	X				X			
Iglesia	Iglesia Parroquial de Chiquintad.	Fomento la religión católica (tienen influencia en la población)	Chiquintad	X				X			

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia /de las relaciones en el territorio			
Iglesia	Iglesia Parroquial de Checa.	Estudios primarios	Checa	X				X			
Unidades educativas (Público)	Colegio Técnico de Sinincay.	Bachillerato	Sinincay	X				X			
Unidades educativas (Público)	Colegio Técnico de Chiquintad.	Bachillerato	Chiquintad	X				X			
Unidades educativas (Público)	Colegio Nacional de Checa.	Bachillerato	Checa		X						X
Unidades educativas (Público)	Colegio Nacional de Octavio Cordero	Bachillerato	Octavio Cordero			X					X
Unidades educativas (Público)	Colegio Nacional de Sidcay.	Bachillerato	Sidcay			X					X
Público	Unidad Educativa Chiquintad	Escuela Primaria	Local	X				X			
Público	Unidad Educativa Tixán	Escuela Primaria	Local		X				X		

Tabla 11:Matriz de análisis de los actores, sus relaciones e incidencias en el territorio. Actores de la parte alta de la subcuenca del Machángara (Biblián -Cañar)

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia de las relaciones en el territorio			
Actores zona alta subcuenca del Machángara (Biblián-Cañar)				4	3	2	1	3	2	1	0
Público	Gobierno Provincial de Cañar.	Administración, gestión y servicios públicos;	Provincia				X	X			
Público	Gobierno Cantonal de Biblián	Administración, gestión y servicios públicos	Biblián				X	X			
Público	Gobierno Cantonal de Cañar.	Administración, gestión y servicios públicos	Cañar				X	X			
Público	Junta Parroquial de Nazón.	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia				X	X			
Público	Junta Parroquial de Gualleturo.	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia				X	X			
Asociación	Asociación de ganaderos de Biblián	Producción ganadera	Cañar: Biblián-Nazón: Ganaderos de la parte alta de Nazón	X				X			
Cooperativa	Cooperativa agropecuaria Fundil-Cajas (Puruvín-Gualleturo)	Producción Ganadera: 44 socios (usuarios de la subcuenca del Machángara) ejecutan proyecto en un predio de 3.680 hectáreas. Hay personas de Checa que tienen propiedades en el territorio de Cañar.	Cañar: Parte alta de Gualleturo (Se llega por la comunidad de Puruvín)			X					X

Categoría	Actores	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca y zona de influencia	Tipo de relaciones de los actores en la subcuenca				Incidencia de las relaciones en el territorio			
Comunidades	Comunidad de Zhuya-Malal-Puruvín-Gualleturo	Productores y ganaderos	Parte alta de la subcuenca del río Machángara			X					X
Cooperativa	Cooperativa San Andrés de Malal.	Ganadería	Cañar-Zhuya. Parte alta de la subcuenca del Machángara			X					X
Pre-cooperativa	Pre-cooperativa agropecuaria Puruvín	Productores agropecuarios	Cañar-Parte alta de la subcuenca del Machángara (Puruvín)			X					X
Grupo asociativo	Sociedad agropecuaria de la microcuenca del Soroche.	Productores	Señores Rivera Calle (GAD Biblián)			X					X

4.- Acuerdos y compromisos del taller

Al finalizar el taller, se establecieron algunos acuerdos para el desarrollo del estudio, en torno a la participación y apoyo de los actores de territorio en el levantamiento de información y elaboración concertada y validación de las medidas de adaptación.

- El equipo técnico realizará visitas y entrevistas en temas puntuales a los actores del territorio.
- Se aplicarán algunas encuestas relacionadas con los medios de vida agrícola que permitan contar con información de base para la elaboración de algunas medidas de adaptación.
- Participar en el taller de validación de las medidas de adaptación al Cambio Climático entre los meses de enero o febrero, el cual será organizado por el Equipo Técnico de la Universidad de Cuenca -Proyecto AICCA

Participar en un evento de entrega de resultados con instituciones y actores de territorio

3.2. INFORME DEL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

3.2.1. Objetivos del taller

El objetivo general del taller fue socializar la propuesta de evaluación de riesgo climático en la subcuenca del río Machángara, analizar la situación actual del sistema hídrico e identificar posibles medidas de adaptación desde la percepción de los actores locales.

Los objetivos específicos del taller fueron:

- Socializar la propuesta de evaluación de riesgo climático en la subcuenca del río Machángara.
- Levantar información basada en la percepción de los actores de la subcuenca del río Machángara, en relación a:
- Identificar las amenazas climáticas que afectan sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara
- Identificar los efectos e impactos del cambio climático sobre el sistema hídrico y elementos vinculantes
- Determinar algunas ideas de medidas de adaptación con respecto al cambio climático

3.2.2. Agenda y participación

El taller se llevó a efecto el 22 de diciembre 2019, a partir de las 13H00 hasta las 15H30 aproximadamente, en la parroquia Nazón, con la participación de representantes de las comunidades y Juntas de los sistemas de agua, pertenecientes a la parroquia Nazón, los que además son propietarios en la subcuenca Alta del Machángara. En este marco los temas tratados fueron los siguientes:

1.- Apertura del taller. Por el Presidente del GAD Parroquial de Nazón. Sr. German Rivera.
2.-Explicación de la metodología del taller. Blanca Rojas. Facilitadora.
3.- Socialización de la propuesta. Exposición de la propuesta para la "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa.

Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara***".*** Ing. Alex Avilés. Coordinador del Proyecto-Investigador de la Universidad de Cuenca.

3.2.3. Levantamiento de información.

- Explicación de la metodología: conceptos y herramientas.
- Identificación de los medios de vida de la subcuenca del Machángara.
- Identificación de las amenazas climáticas, sus principales impactos en los medios de vida y medios para hacer frente a las amenazas.
- Identificación de los principales actores y su relación.
- Acuerdos y compromisos.
- La agenda del taller y guía metodológica, se explican en los anexos indicados a continuación (Anexo 5: Agenda; Anexo 7: Guía metodológica).
-

El taller contó, con la participación de 18 personas (5 mujeres y 13 hombres) quienes asistieron en representación de las comunidades antes mencionadas, las Juntas de agua de consumo y las Autoridades (Presidente y vocal) y Técnico del GAD parroquial de Nazón (Ver Anexo 6: Registro de participantes).

3.2.4. Desarrollo del taller

La estructura del presente documento, corresponde al orden de desarrollo de la agenda temática del taller, la misma que se describe a continuación:

Apertura del taller

De acuerdo a la convocatoria realizada, el taller se inició a partir de las 13h00, en el local del GAD Parroquial de Nazón. En este marco el presidente del GAD Parroquial de Nazón. Sr. German Rivera, explica a los participantes el motivo del taller y su participación; haciendo énfasis en la importancia del cambio climático y la necesidad de que la población se mantenga informada, concluye su intervención agradeciendo la asistencia al taller.

Metodología del taller

La metodologia del taller se explicó por parte de la Ing. Blanca Rojas Escandón, facilitadora, quien da a conocer los antecedentes y la intervención del proyecto AICCA,

en la subcuenca del río Machángara; así como también, la participación de los actores de la parroquia Nazón debido a: **a)** Nazón como territorio de influencia en la subcuenca del río Machángara; **b)** habitantes de la parroquia Nazón, son ganaderos propietarios de gran parte del territorio de la zona alta de la Subcuenca del río Machángara. Inmediatamente después, se procedió a explicar los objetivos y contenidos a desarrollarse durante el taller, según la agenda, **guía metodologica** (Ver anexo 7) y los tiempos acordados con los participantes.

El evento en mención, estuvo dirigido para conocer la situación actual del territorio de la subcuenca del río Machángara y el territorio de Nazón como área de influencia y zona de habitabilidad de los propietarios de los predios de la subcuenca alta del río Machángara; por lo tanto la metodología, fue orientada a obtener información basada en la **"*percepción de la gente*"** sobre las amenazas y riesgos climáticos, y los impactos generados en sus medios de vida, ecosistemas y bosques, recursos hídricos, usos del agua de consumo, riego, energía y actividades antrópicas en general; por lo tanto, los métodos y herramientas establecidas en la "guía metodologica" fueron preparados para facilitar la participación de las personas, el acceso a la información y datos que ayuden a visualizar el rol de este grupo de actores en el desarrollo y gestión de la subcuenca del río Machángara.

Socialización de la propuesta

La propuesta para la "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara". Se expuso por parte del Ing. Alex Avilés. Coordinador del Proyecto-Investigador de la Universidad de Cuenca.

Levantamiento de información

El presente taller, fue desarrollado en la parroquia Nazón por tratarse de una población con incidencia en la subcuenca alta del río Machángara (propietarios de predios, sobre la represa de Chanlud y márgenes de la quebrada de Soroche).

Explicación de la metodología: conceptos y herramientas

Se realiza una breve explicación de los conceptos de cambio climático, amenazas climáticas, riesgos, y seguridad alimentaria; marco en el cual, se procede al levantamiento de información, actividad que se realiza con la facilitación de la Ing. Blanca Rojas Escandón y el apoyo de los co facilitadores, señores: Ing. Stalin Jiménez. Consultor del área de gestión ambiental y vulnerabilidad de las amenazas climáticas, Econ. Freddy Torres. Consultor del área socioeconomico y el Ing. Alex Avilés. Coordinador del proyecto de evaluación del riesgo climático.

En este sentido, previo al levantamiento de información, en consideración al número de asistentes al taller, se conformaron **dos grupos de trabajo combinando la participación de hombres y mujeres debido a la baja participación de mujeres**, a cada uno de ellos, se explicó el **uso de las herramientas** preparadas para cada tema, esto es: recursos hídricos, medios de vida, amenazas climáticas y su principal relación con los actores institucionales de la subcuenca del río Machángara. A continuación se describen los temas desarrollados en el taller:

Identificación de los recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del Machángara y el área de influencia Nazón-Biblián.

GRUPO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y ECOSISTEMAS

Sobre el perfil del mapa de la subcuenca del río Machángara, este grupo realizó el análisis de los recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del Machángara y el área de influencia en Nazón-Biblián, los participantes describieron el estado actual de los recursos naturales, los bienes y servicios ambientales, la tenencia de la tierra de la zona alta de la Subcuenca del río Machángara, territorio que se encuentra en manos de ganaderos de la parroquia Nazón y personas de la parroquia Gualleturo principalmente, asimismo se establecieron las relaciones con los actores institucionales y personas que habitan en la Subcuenca media y baja del río Machángara.

1.-¿Quiénes son los propietarios?

La tenencia de la tierra en la zona alta del río Machángara, está en manos de pobladores de los cantones Déleg, Biblián (Nazón, Jerusalén) y Cañar (Gualleturo: Zhuya, Malal, Puruvín). La mayoría de ellos son ganaderos que viven en la parroquia Nazón. Las principales comunidades descritas por los participantes del grupo focal, son:

Tabla 12 Comunidades de la zona de influencia de la Subcuenca del río Machángara

No.	Comunidad
1	Galuay alto
2	Galuay centro
3	Galuay bajo
4	Ayapamba
5	Cojitambo
6	Déleg-El Rocío
7	Guaguallipis
8	San Luis de Pizhomasa
9	Proyecto Pampa Vintimilla hasta un punto cerca del río Descanso
10	San Pedro de Biblián
11	San José de Mangán
12	Flor del Bosque
13	La Ponderosa
14	Playa de Fátima
15	Sector Tunishagri (Chanlud)

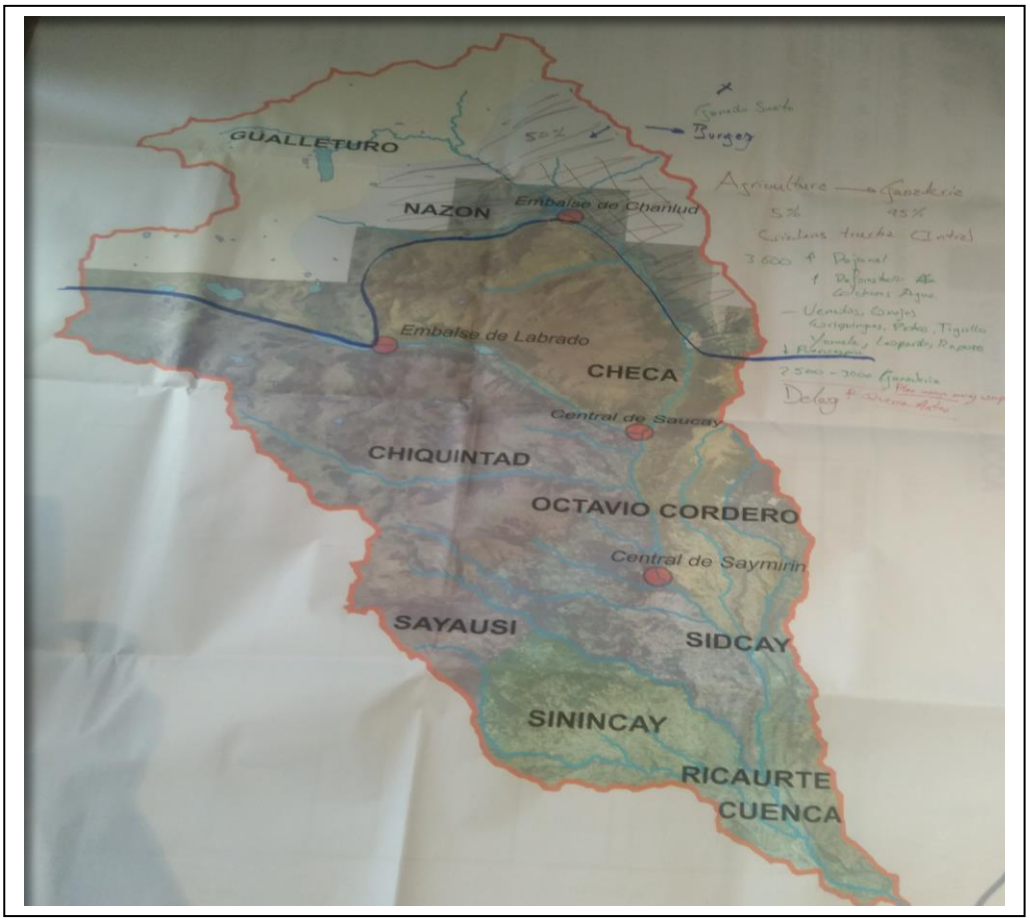


Figura 7: Mapa de análisis de la situación actual de la subcuenca alta del río Machángara

2.- Qué recursos existen en esta zona:

Los recursos que existen en la subcuenca alta del río Machángara y la situación actual, fueron analizados en diferentes rangos de altitud:

Sobre los 3600 msnm:

- Hay presencia de humedales (colchones de agua), pajonal y algunas áreas reforestadas con Pino (*Pinus pátula*).
- La principal fauna silvestre que aún existe en la zona, son: venados, conejos, curiquingues, patos, tigrillos, yamala, leopardo, raposo, y puerco espín.
- Presencia de fuentes de recursos hídricos: Zonas de recarga hídrica, humedales (colchones de agua), ríos, quebradas, afluentes, y otros.
- Las plantas que existen sobre los 3600 m. s. n. m, es paja, humedales (colchones de agua).

Las personas de este grupo explican que, en el pajonal, existe ganado bravo suelto; asimismo se hace referencia a la existencia de criaderos de trucha (esta es una especie introducida)

Entre los 2500 – 3000 msnm:

- La parte alta de la subcuenca del río Burgay (zona de influencia de la subcuenca del río Machángara) es una zona ganadera en un 95%, con una presencia de agricultura de apenas el 5% (datos obtenidos del grupo de trabajo).
- En la zona alta de la subcuenca del río Machángara, los propietarios de los predios, cuentan con planes de manejo para su intervención; sin embargo, indican que, tanto su elaboración como su aprobación e implementación, han resultado bastante complicados, debido a la falta de apoyo institucional (entre ellos la demora en la aprobación, los costos de elaboración y actualización, y la implementación de éstos).
- Algunos problemas que han tenido que enfrentar en la zona alta, tanto en la subcuenca del Machángara, como en la subcuenca del Burgay (área de influencia del Machángara, son las "quemas" de los pajonales y vegetación arbustiva y herbácea, lo cual incide negativamente en la zona de recarga hídrica.

3.-Qué actividades realizan en esta zona?

Las principales actividades que realizan los habitantes de las comunidades de Nazón en la subcuenca alta del río Machángara, son:

- Crianza y manejo de ganado bravo.
- Crianza de trucha.
- Reforestación.
- Mientras que, en el territorio de la subcuenca alta y media del río Burgay (zona de influencia de la Subcuenca del río Machángara), la principal actividad de la población es la ganadería (95%) y la agricultura en menor escala (5%) debido por un lado a la migración, que a la vez está vinculada a la falta de interés de los jóvenes. Asimismo, se refieren a la distancia a los mercados locales y los altos costos de producción.

GRUPO 2: IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VIDA

Con la identificación de los medios de vida, se busca, contar con un mejor conocimiento de las actividades que realizan los hombres y las mujeres de Nazón propietarios de la

zona alta de la subcuenca del río Machángara en sus lugares natales como su medio de vida y seguridad alimentaria, para lo cual, responden a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los principales medios de vida de la gente en Nazón, zona de influencia de la subcuenca del Machángara o que hace para vivir?

Tabla 13:Identificación de los principales medios de vida de los pobladores de Nazón (área de influencia de la Subcuenca del Machángara).

Medio de vida (actividad agrícola, pecuaria, otra).	¿Cuáles son los principales cultivos?	Cuál es el área de producción por familia (aprox.)	¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta estos cultivos?	¿Cómo resuelven estos problemas?
Agrícola	1.-Papa	0,5 ha	• Lancha-babosas • Gusanos	• Fumigar • No hay remedios • Aporque
	2.-Maíz	0,25 ha	• Babosas-mucha lluvia • Mucho verano • Humedad del suelo	• No se puede eliminar a las babosas
	3.-Fréjol	0,25 ha	• Deslizamientos • Suelo arcilloso • Babosas	
Pecuario (cuyes, pollos. Ganado)	Tipo de animales que disponen las familias	No. animales por familia (aprox.)	¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?	¿Cómo resuelven estos problemas?
	1.-Bovinos	15	• Bronconeumonía • Mastitis • Parásitos • Carbunco • Falta de higiene en el ordeño	• Desparasitantes • Vacunas • Vitaminas

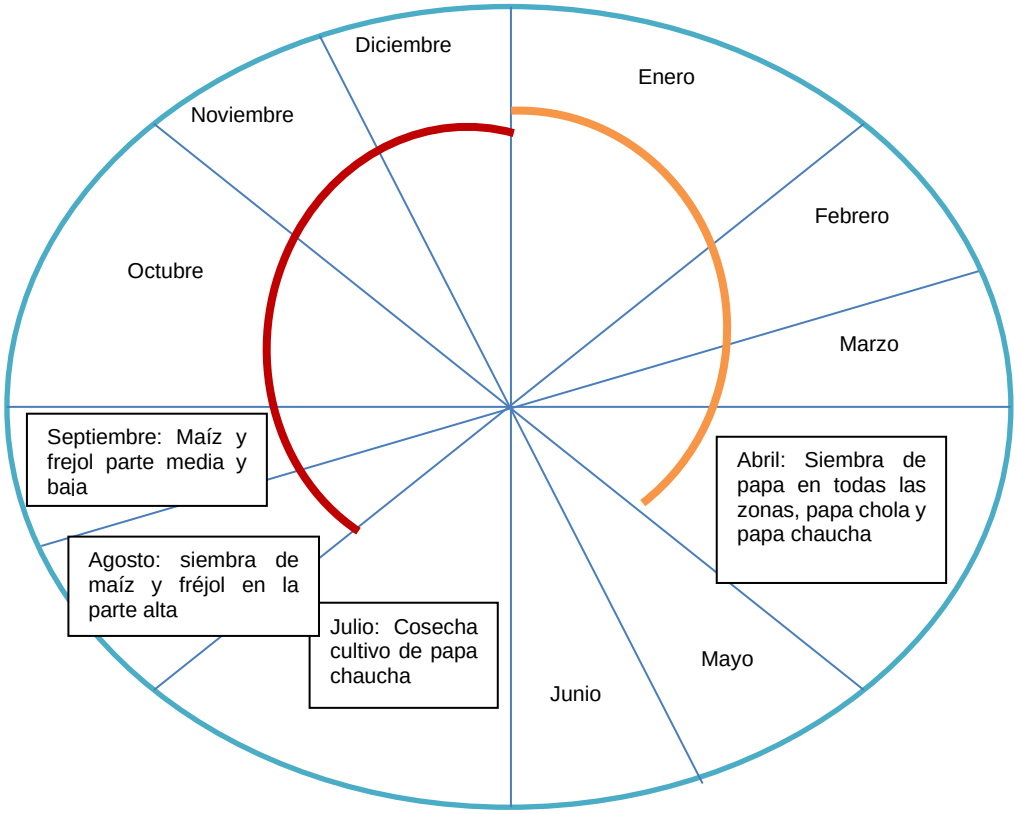
Actividad pecuaria	2.-Cuyes	40	• Piojos • Enfermedades intestinales • Falta de manejo genético • Instalaciones inadecuadas • Regular la alimentación	• Vacunas • Vitaminas
	3.- Aves (gallinas)	17	• Ronquera por el frío	• Vitaminas • Tratamientos en gotas

Los principales medios de vida identificados por las personas que asistieron al taller, son: medio de vida agrícola y pecuaria, siendo el de mayor importancia del pecuario (ganado bovino para los hombres principalmente y animales menores para las mujeres).

GRUPO 2: CALENDARIO DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL CLIMA

¿Describir los productos que se cultiva y las actividades por cada mes del año: en la zona alta, en la zona media y la baja, ¿describa también como es el clima que más afecta y en que meses del año?

- Este año (2019) ha sido de mucha lluvia en ciertos períodos
- El clima ha sido muy variado: llueve, hace sol
- Amanece con frío, heladas, y mucha neblina



Color naranja: lluvias (enero-abril)

Color rojo: sequía (agosto-diciembre)

Figura 8 Calendario de producción y análisis del clima

Papa Chaucha: siembra un saco y cosecha entre 15 a 20 sacos dependiendo de la calidad de suelo y el uso fertilizantes. El precio es USD$20,00 el quintal aproximadamente.

La papa super chola: 1 saco = 15 a 20 sacos. Precio USD 35-40 el saco.

La venta de los productos, se realiza en forma individual en los mercados de Cuenca (jueves), Azogues (sábado) y Biblián (miércoles).

Con el grupo de mujeres y hombres, se procedió a trabajar, las actividades específicas que realizan las mujeres en un día de trabajo cotidiano, lo cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 14:Labores diarias de las mujeres

Horas	Actividades
5h00	Ordeño
5h50	Envían a los hijos a las escuelas
08h00	Labores diarias: agricultura, albañilería, construcción (todo el día)
17h00	Quehaceres domésticos
20h00	Merienda, lava los platos, arregla la cocina
	Luego TV, dormir

Los días miércoles, jueves y sábado salen al mercado; mientras que los domingos salen a la feria de Biblián.

El precio de la leche en la zona es de 0,37 centavos en los centros de acopio de la leche. Hay un intermediario en la zona.

Identificación de las amenazas climáticas:

GRUPO 1:

Este grupo de personas conformado por hombres y mujeres, identificaron como las principales **amenazas climáticas**: la sequía, lluvias intensas, heladas, altas temperaturas y bajas temperaturas en ciertos períodos; **actividades humanas** que han provocado daños y riesgos, entre ellos: quemas, tala del bosque, actividades de avance de la frontera agrícola y ganadera (provisión de pastos) **y riesgos por efectos del clima o naturales**: deslizamientos, asentamientos en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia-Nazón (ver Tabla 15).

Tabla 15: Identificación de amenazas climáticas, antrópicas y naturales

Identificación de la amenaza climática y otras	Elementos/ ambientales, productivos y otros afectados	Área afectada	¿Cómo afecta?
Sequía: Dos años de sequía en Nazón	**Páramo** (Paja o Stipa, plantas herbáceas y otras)	Entre los 2300 a 3000 m msnm (nieve)	Vegetación y plantas quemadas por la presencia de nieve (daños).
Lluvia intensa y páramo (llovizna) por largo tiempo	**Recursos hídricos** (agua)	Entre los 2300 a 3000 m msnm	Afecta a las áreas de recarga hídrica (reduce la capa vegetal)
Presencia de **Nieve** entre julio a agosto	**Recursos naturales**: bosques, vegetación arbustiva,	Entre los 2300 a 3000 (presencia de nieve)	Presencia de nieve: quema la vegetación por el frío.
Baja la temperatura, pero no hay heladas	Área protegida; bosques protectores	-	Afecta de las plantas. se observa pudrición de las plantas
Deslizamientos	Plantaciones forestales (Pino, Eucalipto, otros)	Bajo los 2000 msnm. Existe una plantación de 30.000 árboles	Soporta este fenómeno
Lluvias intensas y heladas	Cultivos:	Bajo los 2500 msnm afectan a los cultivos	Se pudre por exceso de humedad y se quema las plantas por las heladas

GRUPO 2:

Los participantes del grupo focal, identifican las principales amenazas climáticas, antrópicas, y naturales: Sequía, lluvias intensas, heladas, altas temperaturas y bajas temperaturas; **actividades humanas** (quemas, talas, avance de frontera agrícola y ganadera) **riesgos por efectos del clima o naturales**: deslizamientos, asentamientos (hundimientos) y en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia-Nazón (Ver Tabla 16).

Tabla 16:Identificación de amenazas climáticas (Grupo 2)

Identificación de la amenaza climática y otras **(ubicar el tipo de amenaza para cada elemento)**	Elementos/ ambientales, productivos y otros afectados	Área afectada	Cómo afecta
Heladas	Páramo	Toda la zona	• Seca la sementera • Se pierde el cultivo
Sequías	Recursos hídricos (agua)	Toda la zona	• Se seca el pasto • Baja el caudal del agua
Sequías	Recursos naturales: bosques, vegetación arbustiva	Toda la zona	• La gente pelea por el agua • Perdida de humedad
Incendios forestales	Área protegida; bosques protectores	Toda la zona	• Perdida de plantas
Sequías	Plantaciones forestales (Pino, Eucalipto, otros)		• Seca el terreno • Perdida de las plantas
Lluvias intensas	Suelo: erosionado, degradado.	Suelos de cultivos	• Menor rendimiento de los cultivos
Heladas, lluvias intensas	Cultivos: papa, maíz y pasto	Todos los cultivos	• Perdidas
Extraen material de los ríos (socavan)	Áreas de minería (pétreos, metálica)	Dañan los cauces de los ríos	• Desbordamiento • Inundaciones • Peligro
Lluvias intensas	Asentamientos humanos (comunidades, sectores, parroquia)	Todas comunidades y sectores	• Se llenan los canales de riego o se tapan y se desbordan

			afectando a los poblados
Deslizamientos/ derrumbes	Infraestructura productiva: infraestructura de agua potable, de riego, silos, locales de emprendimientos, otros	Infraestructura de riego vías	• Contaminación del agua • Interrupción de las vías

- Entre los meses de agosto a diciembre hay presencia de sequías
- Los últimos dos años, ha habido conflictos por el uso de agua.

Análisis de la percepción del clima: retrospectiva histórica, en la actualidad y en un escenario futuro

GRUPO 1: Análisis de la percepción del clima en la actualidad

En orden de importancia, los participantes describen las amenazas que más afectan a los recursos de la zona, siendo las principales las lluvias, nevadas (presencia de nieve), heladas y sequía (2 años). Ver Tabla 17

Tabla 17:Análisis de la precepción del clima

¿Cómo es el clima ahora?	Que recursos /bosque/vegetación /cultivos existen ahora	¿Como afecta hoy?	¿Cómo hace frente a esta amenaza? (posibles medidas)
Parte alta de la subcuenca del Machángara			
Paramo	• pajonal	• quema	• Regeneración natural
Bosques/áreas protegidas	• Sobre los 3000 msnm existe pajonal principalmente y áreas reforestadas.	• En la actualidad no ha habido daños	• Se mantienen (no sufre daños)
Cultivos	• Entre 2500-3000 papa, haba, melloco, zanahoria • 2500: maíz	• • Quema por las heladas y frío • Pudrición por humedad-agua	• Se vende, porque si no se pierden los cultivos

		• Cuando hay sequía se pierde	
Otros	• Ganadería	• Muerte por el frío en la zona alta	• Vende al ganado o se mueve a otro lado
Zona de influencia. (Parte alta de Nazón-subcuenca margen izquierda del Burgay)			
Paramo	Las condiciones son similares en ambos lados de la cordillera (divisoria de las aguas de las subcuencas de los ríos Machángara y Burgay)		
Bosques/áreas protegidas			
Cultivos			
Otros			

GRUPO 2: Análisis de la percepción del clima (hace 40 años): el grupo realizó un análisis de la **retrospectiva histórica** de las amenazas climáticas, sus principales impactos en los medios de vida (agrícola, pecuario) y como hacían frente a estas amenazas hace unos 40 años (Ver Tabla 18).

Tabla 18:Análisis de la percepción del clima desde la retrospectiva histórica

¿Cómo era el clima hace 40 años?	Que recursos había /bosque/vegetación /cultivos?	¿Cómo afectaba?	¿Cómo hacía frente a esta amenaza (medidas)?
Parte alta de la subcuenca del Machángara	Vegetación, quinua o Polylepis	quemas	Ninguna, se dejaba recuperar
	Pajonal	quemas	Ninguna, se dejaba recuperar
	Animales silvestres	Caza	Ninguna, se cazaba para comer, pero rara vez
Zona de influencia. (Parte alta de Nazón-subcuenca margen izquierda del Burgay)	Vegetación, chaparro, montaña nativa (arboles nativos)	Tala de árboles	Se cortaba para construir la casa de la familia
	Presencia de truchas nativas	Pesca indiscriminada Muerte de peces con el uso de	Ninguna actividad

		barbasco y otros animales silvestres	
	Ranas	Benefician al ecosistema o naturaleza	Ninguna actividad

EL GRUPO 1: Análisis del escenario futuro, realiza un ejercicio de la percepción del clima en el 2040, considerando la situación actual y lo que han vivido en los últimos años, con lo cual buscan responder a la pregunta planteada ¿Cuál cree que es el futuro de la Cuenca del Machángara (al 2040)?

Tabla 19:Análisis del escenario de la Subcuenca del río Machángara al 2040

Escenario futuro	**Subcuenca alta** (más de 3000 msnm)	**Subcuenca media** (3000-2500 msnm)	**Subcuenca baja** (menos 2500 msnm)
Clima (seco, lluvioso, heladas, altas temperaturas o bajas temperaturas)	Mucha incertidumbre (no hay un tiempo determinado para las lluvias, sequias o heladas)	Hubo una fuerte sequía hace tres años, pero no hubo mucho impacto, se espera que disminuya la sequía	Variación espacial
Parte alta de la subcuenca del Machángara	¿Cómo afecta? habrá incremento o disminución del área afectada? ¿Como mitigará o remediará los impactos?	¿Cómo afecta? habrá incremento o disminución del área afectada? ¿Como mitigará o remediará los impactos?	¿Cómo afecta? habrá incremento o disminución del área afectada? ¿Como mitigará o remediará los impactos?
Recursos Naturales: páramo, áreas protegidas, bosques, chaparro-vegetación arbustiva	• Ampliación del páramo y pajonal	• Plantas exóticas (no nativas)	• Ampliación de la frontera agrícola, ampliación de la frontera de asentamientos humanos (comunidades, sectores de vivienda)
Recursos hídricos: Fuentes de agua, captaciones, quebradas, ríos, otros.	• Mantiene los recursos hídricos	• Contaminación por la presencia de ganado	• Contaminación por la construcción de pozos sépticos debido al

			crecimiento de las viviendas
Actividad económica: (agricultura, pastos, ganadería, cuyes, pollos)	• Plan de manejo	• Expandir el plan de manejo ambiental	• No se puede expandir más el plan de manejo ambiental
Asentamientos humanos: comunidades, sectores, cabecera parroquial, barrios	• Aplicación de políticas de control y regulación por las autoridades locales.	• Incremento de las zonas de asentamientos humanos	• Incremento de las zonas de asentamientos humanos.
Zona de influencia. (Parte alta de Nazón-subcuenca margen izquierda del Burgay)	¿Cómo afecta? habrá incremento o disminución del área afectada? ¿Como mitigará o remediará los impactos?	¿Cómo afecta? habrá incremento o disminución del área afectada? ¿Como mitigará o remediará los impactos?	¿Cómo afecta? habrá incremento o disminución del área afectada? ¿Como mitigará o remediará los impactos?
Recursos Naturales: páramo, áreas protegidas, bosques, chaparro-vegetación arbustiva	Las condiciones son similares en ambos lados de la cordillera (divisoria de las aguas de las subcuencas de los ríos Machángara y Burgay)		
Recursos hídricos: Fuentes de agua, captaciones, quebradas, ríos, otros.			
Actividad económica: (agricultura, pastos, ganadería, cuyes, pollos)			
Asentamientos humanos: comunidades, sectores, cabecera parroquial, barrios			

Las personas que asisten al taller, dicen ***recordar que****: Cada siete (7) años de lluvias, hay fuertes sequías (hasta 4 años).*

A manera de Conclusión: Los participantes manifiestan, que un escenario favorable para reducir la contaminación y avance de la frontera agropecuaria, es necesario trabajar en la elaboración y aplicación de una política pública de ordenamiento de las actividades en la subcuencas del río Machángara y el area de influencia de la subcuenca del río Burgay, lo cual ayudará a evitar daños actuales y futuros.

La gobernanza en la subcuenca del río Machángara

GRUPO 1: RELACIÓN CON LOS ACTORES

¿Cómo cree que debe gestiornarse el agua en la subcuenca del río Machángara?

Acercamiento y diálogo entre las autoridades de los territorios involucrados que comparten en la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia (Nazón en la subcuenca del río Burgay).

Ejecución de los planes de manejo ambiental (PMA) y medidas con apoyo institucional oportuno.

Control, en los cambios de uso del suelo en áreas junto a los ríos y quebradas, para la conservación del agua en su calidad y cantidad.

Compensación con proyectos como respuesta a la conservación de áreas de conservación hídrica.

Reforzamiento de la vegetación existente. Existe una plantación de pino de 30.000 plantas (30 hectáraes aproximadamente-cubierta vegetal).

Plan de venta-adquisición de terrenos a precio de mercado en la zona alta de la subcuenca del río Machángara

Establecer mecanismos de protección y conservación de bosques y páramos (programa socio bosque, otros programas y proyectos).

Establecer modelos de protección hídrica.

GRUPO 2: RELACIÓN CON LOS ACTORES

¿Cómo creen ustedes que debe gestiornarse el agua en la subcuenca del río Machángara?

Es necesario establecer un mecanismo que permita asumir en corresponsabilidad con los actores de Cañar (Biblián) y propietarios de los predios de la zona alta de la subcuenca del río Machángara. La conservación de los recursos hídricos, con la implementación de proyectos de compensación por servicios ambientales (agua, ecosistemas, otros), plan de compra-ventas de tierras en la parte alta (garantizar los recursos hídricos) y establecer planes de conservación y protección hídrica y reduzcan los daños en el páramo y los remanentes de bosques.

Fortalecer las relaciones con la prefectura de Cañar y otras autoridades territoriales, para establecer mecanismos coordinados para la declaración de áreas de protección hídrica.

La quebrada Soroche ha sido afectada por actividades humanas (uso de dinamita), lo cual debe ser tratado con las autoridades competentes.

Algunas comunidades /sectores de la subcuenca del río Machangara y zona de influencia (Nazón-Biblián; Déleg) donde habitan los propietarios de los predios de la zona alta del Machángara, se describen en la siguiente tabla.

Tabla 20:Comunidades de la parroquia de Nazón de la zona de influencia del Machángara

No.	Comunidad	No. Familias
1	Galuay alto	80
2	Galuay centro	80
3	Galuay bajo	40
4	Ayapamba	80
5	San José de Mangán	40
6	Flor del Bosque	45
7	La Ponderosa	50
8	Playa de fátima	140
9	Sector Tunishagri (Chanlud)	25
	Otras comunidades de la zona de influencia	
10	Cojitambo	
11	Déleg-El Rocío	
12	Guaguallipis	
13	San Luis de Pizhomasa	
14	Proyecto pampa vintimilla hasta un punto cercano del río Descanso	
15	San Pedro de Biblián	

ACUERDOS Y COMPROMISOS

El equipo técnico realizará visitas y encuestas relacionadas con los medios de vida agrícola (tecnificación del riego) y otras actividades en coordinación con el GAD Parroquial.

En Coordinación con el GAD Parroquial, el Equipo Técnico realizará un taller para la validación de las medidas de adaptación al Cambio Climático (CC) entre los meses de febrero o marzo.

Programará con el Presidente del GAD, realizar un evento de entrega de resultados de la Evaluación del riesgo climático en la subcuenca del río Machángara, con instituciones y actores del territorio.

3.3. INFORME DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS

Los eventos de socialización de los resultados de la Evaluación de riesgo climático y las medidas de adaptación para los enfoques de Gobernanza, Ambiente y Socioeconómico, se realizó a través de la plataforma Zoom, con la participación de los siguientes actores:

3.3.1. Comisión Técnica del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara

La reunión de socialización, se llevó a efecto el 10 de junio de 2020, por solicitud de la Comisión Técnica del Comité de Conservación de la Subcuenca del río Machángara. La reunión dio inicio con la verificación del quorum reglamentario por parte de la Coordinadora de la Comisión Técnica. Los participantes se describen en el siguiente registro y foto.

Tabla 21 Participantes de la Reunión de la Comisión Técnica-CCCRM

No.	Nombres	Instituciones
1	Ing. Catalina Díaz	Comisión Técnica
2	Miguel Quintuña	Delegado de la Junta de Riego Machángara
3	Ing. Mariana Guamancela	GAD Parroquial de Checa
4	Ing. Andrés Omar Alvarado	Universidad de Cuenca
5	Ing. Javier Crespo	Subgerente de Gestión Ambiental ETAPA EP

6	Ing. Paul Santiago García	SENAGUA
7	Ing. Diego Quishpe	MAE-CONDESAN-Proyecto AICCA
8	Ing. Javier Yépez	MAE-CONDESAN-Proyecto AICCA
9	Ing. Diana Arguello	MAE-CONDESAN-Proyecto AICCA
10	Ing. Jéssica Calle	MAE-CONDESAN-Proyecto AICCA
11	Alex Avilés	Equipo Consultor
12	Freddy Torres	Equipo Consultor
13	Blanca Rojas	Equipo Consultor
14	Milton Barragán	Equipo Consultor
15	Stalin Jiménez	Equipo Consultor

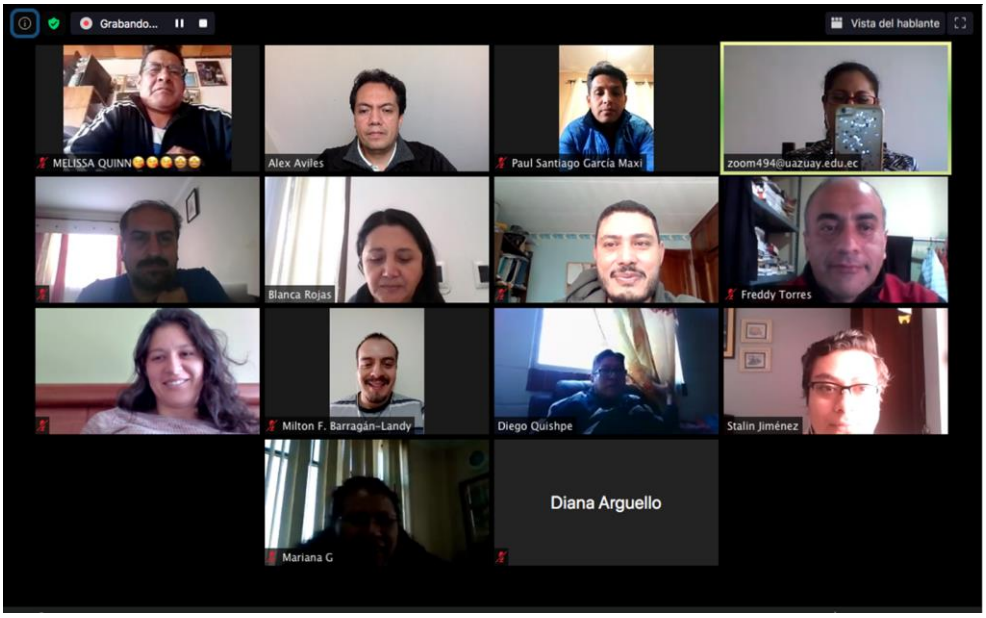


Foto 5: Reunión de socialización con la Comisión Técnica del CCCRM

Los participantes, expresan algunos comentarios en relación a los siguientes temas de interés:

Medida de mejoramiento de pastos-ganadería sostenible.

Proyecto Chulco-organización comunitaria.

Monitoreo de calidad y cantidad de agua.

Considerar los problemas que existen en el parque industrial, y la Unión con el río Tomebamba.

La presentación del taller se adjunta en el Anexo 9.

3.3.2. Actores de la subcuenca del río Machángara.

La socialización con los actores de la subcuenca se realizó con la finalidad de mostrar los resultados de la Evaluación de riesgo climático y la validación de las medidas de adaptación sugeridas en los talleres y reuniones de levantamiento de información. En este marco se realizaron 5 talleres de socialización con los siguientes actores:

Gobierno Parroquial de Nazón

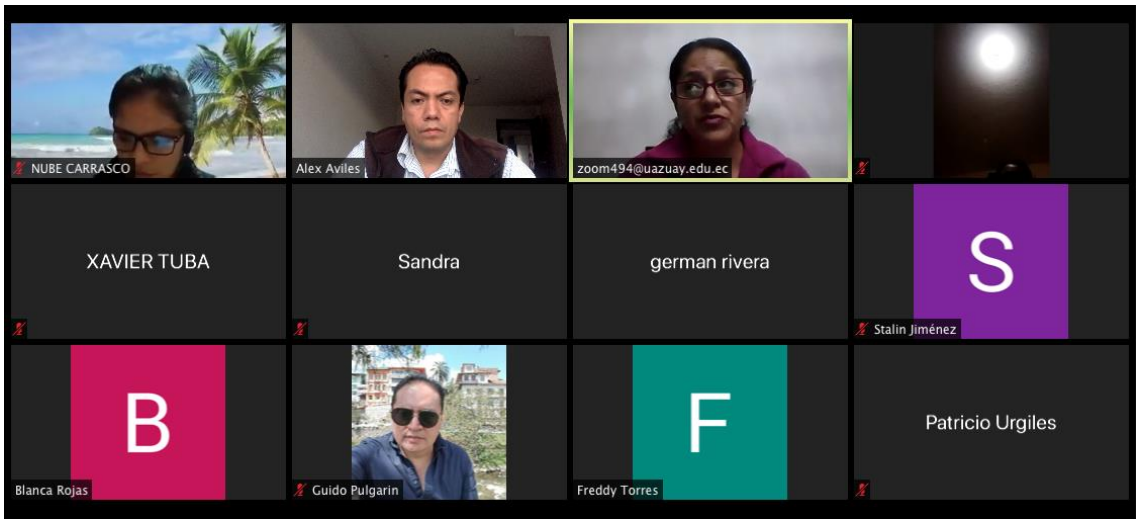


Foto 6: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta Parroquial de Nazón

Junta de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte



Foto 7: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte

Junta de riego y drenaje Machángara

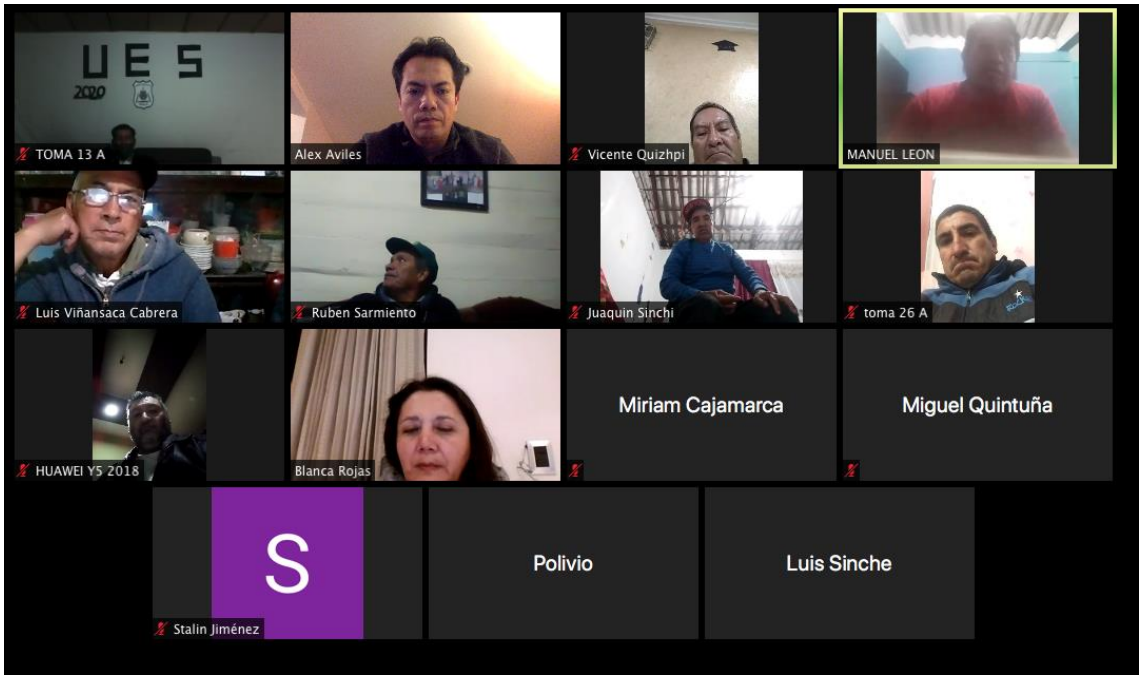


Foto 8: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta de riego y drenaje Machángara

Gobierno Parroquial de Gualleturo

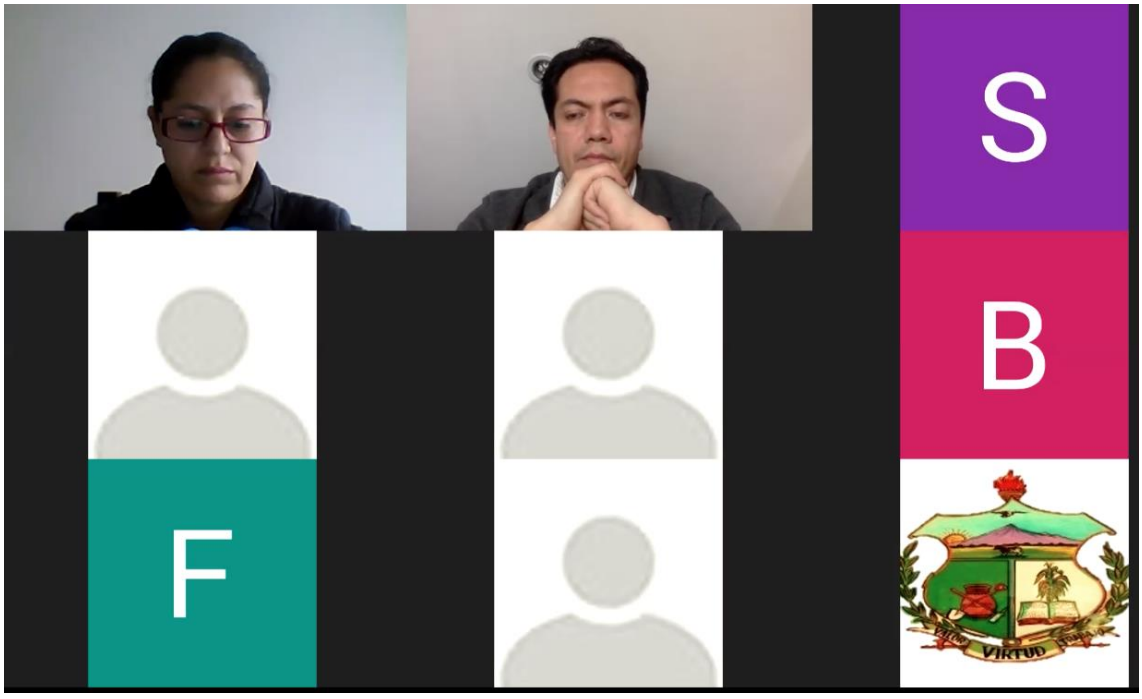


Foto 9: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta Parroquial de Gualleturo

Junta de riego y drenaje Sociedad Ricaurte



Foto 10: Reunión de socialización de resultados en el taller con la Junta de riego y drenaje Sociedad Ricaurte

Las convocatorias fueron enviadas a los actores de la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia de las parroquias Nazón y Gualleturo, las mismas que ocupan territorio en la zona alta de la subcuenca.

Las reuniones se realizaron a través de la plataforma virtual Zoom, los contenidos de la reunión, fecha y link, fueron incluidas en las convocatorias y enviadas a los actores (Anexo 10).

La programación de los eventos de Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos climáticos de la subcuenca del río Machángara se detalla en la Tabla 22.

La programación de los eventos de socialización de los resultados de la Evaluación de Riesgo climático de la Subcuenca del río Machángara, se realizaron de acuerdo a lo concertado con los actores y la programación antes detallada. En el Anexo 11, se muestran las presentaciones de los temas socializados.

Tabla 22: Talleres de socialización con los actores de la Subcuenca del río Machángara

Actores	Participantes	Fecha	Plataforma virtual
Junta de Riego y Drenaje Machángara	Presidente de la Junta y delegados/dirigentes de los módulos.	Sábado 01-08-2020 (18h00)	Zoom. Link: **Alex Avilés** le está invitando a una reunión de Zoom programada. **Tema**: Junta de riego y drenaje Machángara **Hora**: 1 ago 2020 06:00 PM América/Guayaquil Unirse a la reunión Zoom https://cedia.zoom.us/j/94318160602 **ID de reunión**: 943 1816 0602
GAD Parroquial de Nazón	Presidente y vocales y/o dirigentes de las comunidades vinculadas a la Subcuenca alta del río Machángara	Martes 28-07-2020 (17h00)	Zoom. Link: **Alex Avilés** le está invitando a una reunión de Zoom programada. **Tema:** GAD Parroquial de Nazón **Hora**: 28 jul 2020 05:00 PM América/Guayaquil **Unirse a la reunión Zoom** https://cedia.zoom.us/j/92171229654 **ID de reunión**: 921 7122 9654
GAD Parroquial de Gualleturo	Presidente y vocales del GAD (en representación de los actores de las comunidades vinculadas a la Subcuenca alta del río Machángara)	Lunes 03-08-2020 (14h00)	Zoom. Link: **Alex Avilés** le está invitando a una reunión de Zoom programada. **Tema:** GAD Parroquial de Gualleturo **Hora:** 31 jul 2020 07:00 PM América/Guayaquil **Unirse a la reunión Zoom** https://cedia.zoom.us/j/98439920323 **ID de reunión:** 984 3992 0323
Junta de Riego y Drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte	Presidente y vocales	Viernes 31-07-2020. (15H00)	Zoom. Link: **Alex Avilés** le está invitando a una reunión de Zoom programada. **Tema:** Junta de Riego y Drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte **Hora:** 31 jul 2020 03:00 PM América/Guayaquil **Unirse a la reunión Zoom** https://cedia.zoom.us/j/95004303510 **ID de reunión:** 950 0430 3510
Junta de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte	Presidente y vocales	Miércoles 29-07-2020. (16H00)	Zoom. Link: **Alex Avilés** le está invitando a una reunión de Zoom programada. **Tema:** Junta de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte **Hora:** 29 jul 2020 04:00 PM América/Guayaquil **Unirse a la reunión Zoom** https://cedia.zoom.us/j/97213605888 **ID de reunión:** 972 1360 5888

Resultados de la socialización y validación de la evaluación de riesgo climático y medidas de adaptación en la subcuenca del río Machángara

Al finalizar la presentación de los resultados de la evaluación de riesgo climático, motivo de la socialización, se plantearon a los participantes unas preguntas que tuvieron la finalidad de motivar la participación, diálogo e interacción.

Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

¿Cuál es la amenaza que afecta con mayor fuerza a los recursos hídricos?
Sequía, Lluvias intensas, Altas temperaturas, Heladas

¿Qué mecanismos promueven la conservación de los recursos hídricos de las cuencas, subcuencas y microcuencas?
La capacitación, los incentivos, las sanciones, la implementación de proyectos, la responsabilidad.

Los programas/medidas de cambio climático pueden ser cofinanciados y coejecutados por: GAD, Gobiernos Provinciales, Juntas Parroquiales, Ministerio de Ambiente y Agua, Ministerio de Agricultura, Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.

Como resultado de esta actividad los participantes expresaron algunas preocupaciones y consideraciones que deben tenerse en cuenta respecto a las amenazas climáticas, y las actividades humanas sin control, los usos del agua y suelo, la falta de control de las construcciones y las actividades de crecimiento de la ciudad; así mismo los participantes ratifican los principales requerimientos y aspiraciones planteadas en las reuniones realizadas con motivo de levantamiento de información, las que se describen en resumen en las tablas a continuación:

Tabla 23: Resumen de las intervenciones de los participantes del GAD Parroquial de Nazón

Fecha	Participantes	Diálogo/intervenciones/comentarios
28-07-2020	**GAD Nazón**: Presidente. German Rivera. **Vocales**: Guido Pulgarín, Javier Tuba, Sandra, Secretaria Tesorera. Nube Carrasco. **Técnicos**: Jacqueline Ávila; Patricio Urgilés. **CCCRM:** Catalina Díaz	**¿Cuál es la amenaza que afecta con mayor fuerza a los recursos hídricos?** Los participantes hacen referencia a los efectos de las amenazas y actividades humanas: • Los incendios en los pajonales que son provocados en tiempos de sequía. • Las actividades humanas debido a la expansión agrícola con fines de producción de ganado • La contaminación del agua **¿Qué mecanismos promueven la conservación de los recursos hídricos de las cuencas, subcuencas, microcuencas?** Puntos de vista de los participantes:

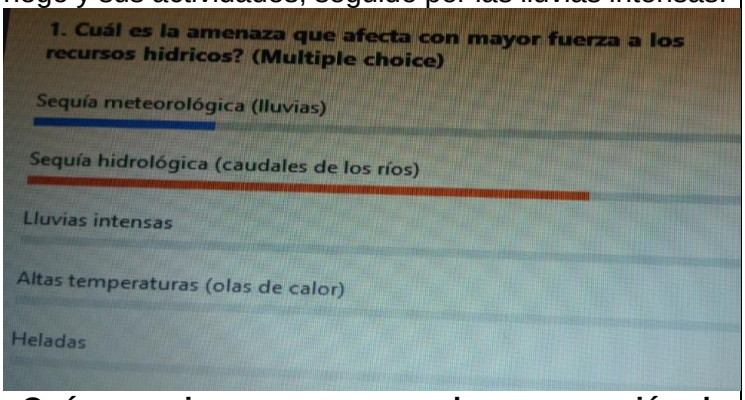
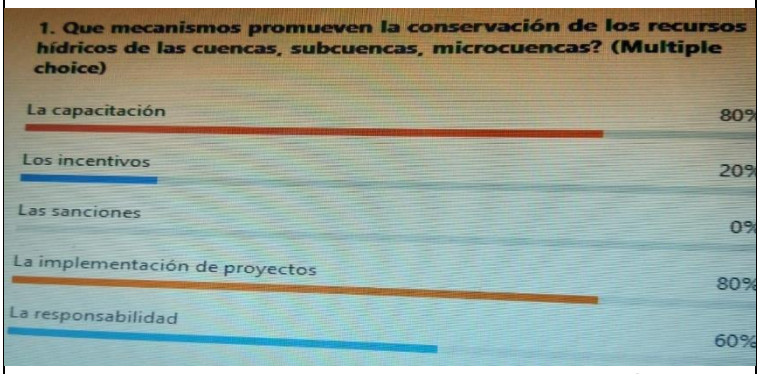
		• La **capacitación**, incrementa el conocimiento sobre los beneficios y servicios de la subcuenca; esto reduciría las malas prácticas de la gente sobre los recursos hídricos. • **Incentivos _ compensación,** permitirán establecer una relación de corresponsabilidad con los propietarios de los predios en las zonas de recarga hídrica. Técnico GAD Nazón • **Las sanciones**, no han generado buenos resultados. • **La responsabilidad** con los recursos naturales y la población, debe ser una práctica de las personas. La capacitación no ha dado resultados...todos debemos hacer las actividades con responsabilidad Ing. Guido Pulgarín, Vocal de Nazón. • La venta de terrenos en la parte alta de la subcuenca es una actividad por la que se inclinan los propietarios de los predios de la subcuenca alta del río Machángara. Este tendría buenos resultados con fines de conservación, (Presidente, GAD Nazón) **Los programas/medidas de cambio climático, pueden ser cofinanciados y/o coejecutados por:** Ministerio del Ambiente y Agua, en lo que se refiere a la protección _conservación de los recursos hídricos, y el Gobierno Provincial de Cañar en las actividades productivas y de seguridad alimentaria (Presidente, GAD Provincial de Cañar) **<u>Intervenciones finales/compromisos:</u>** **Presidente del GAD Nazón:** Manifiesta que de existir el interés y/o financiamiento para la adquisición de las tierras de la Subcuenca alta del Machángara con fines de conservación de los recursos hídricos, se compromete a intervenir para facilitar los nexos/alianzas con los propietarios y definir los acuerdos en torno a venta de los terrenos. **Secretaria Técnica del CCCRM:** Presenta un saludo e indica que hoy el CCCRM, cumple 22 años de gestión en la conservación de los recursos hídricos en la subcuenca. Se refiere al interés de Nazón en la Prevención de los incendios forestales y la necesidad de ampliar la formación/capacitación en los diferentes sectores y la adquisición de tierras con fines de conservación partiendo del interés de las instituciones del Comité, y nacidas del interés de los

		propietarios y actores interesados (plantear como medidas). Finalmente se cierra el evento, explicando que las medidas propuestas, nacen de las percepciones de la gente de la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia (Nazón y Gualleturo) y se complementan con la información secundaria (estudios, documentos, sistematizaciones).

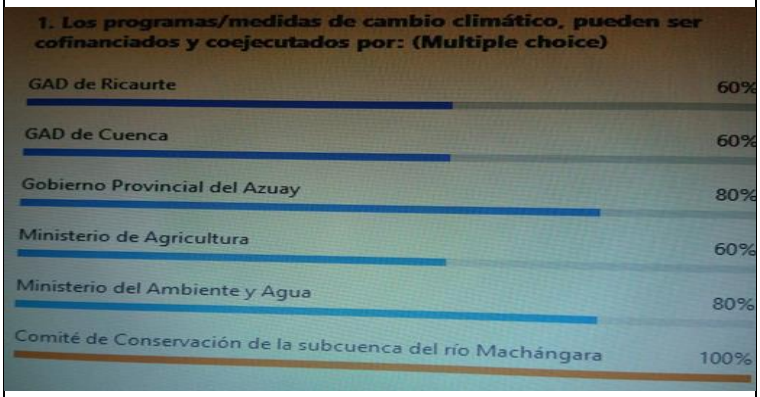
Tabla 24: Resumen de las intervenciones de los participantes de la Junta de riego y drenaje Sociedad Ricaurte

Fecha	Participantes	Diálogo/intervenciones/comentarios
29-07-2020	**JRD Sociedad Ricaurte**: Miguel Guambaña. Presidente. Manuel Pineda. Coordinador; Pablo Maca; Alfredo Quishpe; Arquitecta Jésica Ávila. Soporte al Comité. **Condesan-Proyecto AICCA:** Javier Yépez.	**¿Cuál es la amenaza que afecta con mayor fuerza a los recursos hídricos?** **La sequía,** afecta a los cultivos, porque disminuye el agua en la zona alta y también en la captación del sistema de riego (río Machángara). **¿Qué mecanismos promueven la conservación de los recursos hídricos de las cuencas, subcuencas, microcuencas?** La capacitación en temas del agua y la conservación, es importante para motivar a la gente. **Los programas/medidas de cambio climático, pueden ser cofinanciados y/o coejecutados por:** La Junta de Riego y Drenaje (JRD) Sociedad Ricaurte deben ser considerados en los proyectos del Comité y de las instituciones, porque el cambio climático está afectando a todos. **Intervenciones finales/compromisos:** • La disminución del agua, debido a las sequías principalmente afecta al sistema de riego, porque disminuye el agua; hay que considerar que las reservas de ELECAUSTRO regulan el paso de agua y a futuro el agua va a ser priorizada por ETAPA _Tixán, pero hay que considerar también a los usuarios(as) de los sistemas de riego. • **La inadecuada planificación**, permite crecimiento urbano y de las industrias sin control, afectando a la agricultura. • **Desborde de las aguas del río** (lluvias intensas) afectan en el cauce natural y la zona de captación. • La contaminación del agua del canal riego Por lo que es importante considerar la capacitación y los proyectos del Comité a la JRD Sociedad Ricaurte, porque el cambio climático está afectando a todos.

Tabla 25: Resumen de las intervenciones de los participantes de la JRD Checa-Sidcay-Ricaurte

Fecha	Participantes	Diálogo/intervenciones/comentarios
31-07-2020	**JRD Checa-Sidcay- Ricaurte**: Sonia Mejía Celso García. Presidente. **Condesan-Proyecto AICCA:** Javier Yépez Verónica Quitigüiña **Equipo Técnico:** (Alex, Stalin, Freddy, Blanca)	**¿Cuál es la amenaza que afecta con mayor fuerza a los recursos hídricos?** De acuerdo a la valoración de los participantes, la sequía es la amenaza que más afecta al sistema de riego y sus actividades, seguido por las lluvias intensas.  **¿Qué mecanismos promueven la conservación de los recursos hídricos de las cuencas, subcuencas, microcuencas?**  Respecto a los mecanismos la capacitación y la implementación de proyectos vinculados con la conservación de los recursos hídricos y la seguridad alimentaria son importantes (80%).

Los programas/medidas de cambio climático, pueden ser cofinanciados y/o coejecutados por:



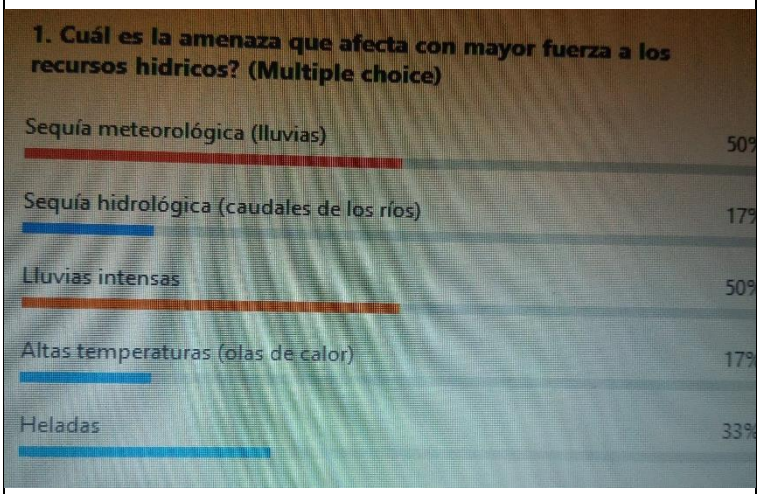
Para este actor, el CCCRM es la instancia de gestión que debe velar por los intereses de los actores **Intervenciones finales/compromisos:** El Presidente de la JRD Checa-Sidcay-Ricaurte, se refiere a algunos temas:

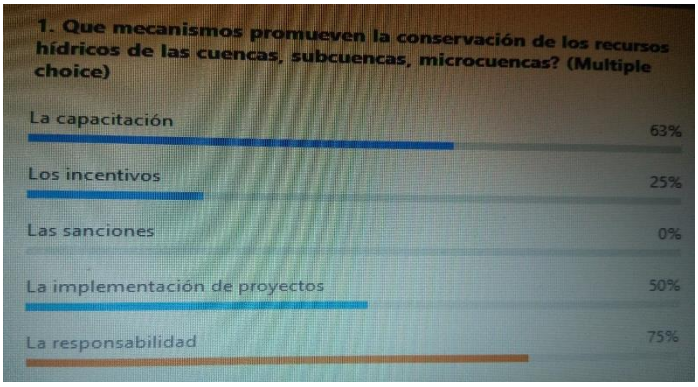
- **La sequía,** es la amenaza que más afecta, porque se reutiliza el agua que queda después de la generación de hidroenergía por Elecaustro S.A. y el agua que baja por el cauce del río, aunque es poco. Esto afecta al sistema y los cultivos.
- **Desborde de las aguas del río,** ocasionado por **las lluvias intensas,** en los periodos fuertes también generan daños.
- **La contaminación del agua del canal riego,** cuando pasa por Checa y comunidades cercanas, hay descargas de aguas sucias al canal, afectando a los sistemas de aspersión, los cultivos. A esto se suma la acumulación de sedimentos en el canal porque se trata de un canal a cielo abierto.

Sobre los acercamientos a las instituciones manifiesta que, esta preocupación ha sido expuesta al Centro de Salud, y otras instituciones, pero nadie hace nada para resolver la contaminación a lo largo de 30km (12km de red primaria; 10 km red secundaria, y 8km red terciaria). No hay control de la contaminación del sistema Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte. Somos 1200 usuarios(as) y se riegan 650 ha, el Gobierno provincial

		es la entidad que debe apoyar al sistema; no recibimos apoyo de nadie, somos vulnerables, hay cartera vencida, los usuarios no pagan a tiempo. Es necesario que haya reglas claras, y control por las autoridades de las instituciones competentes para evitar que se afecte a los seres humanos, al suelo, y al agua (ETAPA, MAE, GOBIERNO PROVINCIAL). El Presidente expresa también, que tiempo atrás, estuvo en conversaciones con el Presidente del Comité de Conservación con la intención de pertenecer a esta instancia, que será retomado, porque es necesario hacer un trabajo conjunto, como sistema de riego también "queremos estar en el Comité de Conservación".

Tabla 26: Resumen de las intervenciones de los participantes de la JRD Machángara

Fecha	Participantes	Diálogo/intervenciones/comentarios
01-08-2020	JRD Machángara	**¿Cuál es la amenaza que afecta con mayor fuerza a los recursos hídricos?**  Se ratifica que las amenazas climáticas: sequía y lluvias intensas (extremas) son las que mayores daños causan en el territorio de la Subcuenca del río Machángara. **¿Qué mecanismos promueven la conservación de los recursos hídricos de las cuencas, subcuencas, microcuencas?**

		 De las cinco opciones planteadas, queda claro que las sanciones no sería un mecanismo para la conservación (0%); mientras que la responsabilidad con el ambiente y con la población, expresa un alto porcentaje (75%) seguido de la opción de capacitación que representa el 63%, esto implicaría una repotenciación de la responsabilidad basada en el fortalecimiento del conocimiento y las destrezas de las acciones de conservación, y los incentivos (25%) e implementación de proyectos (50%). **Los programas/medidas de cambio climático, pueden ser cofinanciados y/o coejecutados por:**

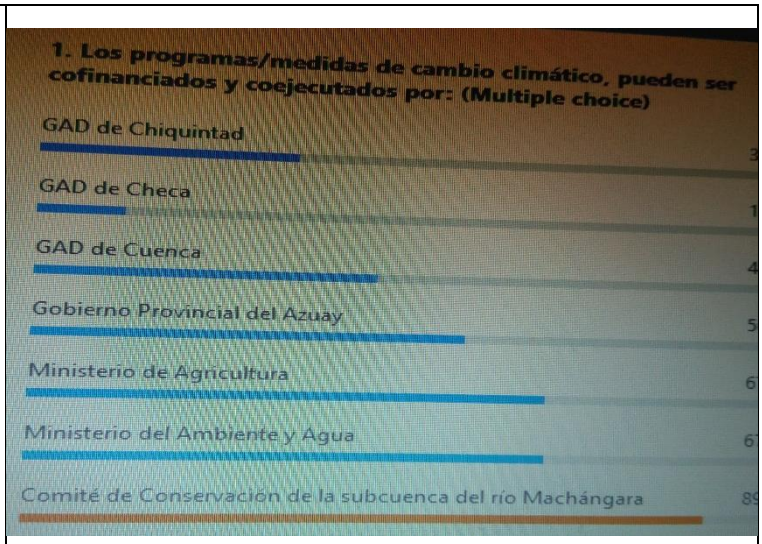
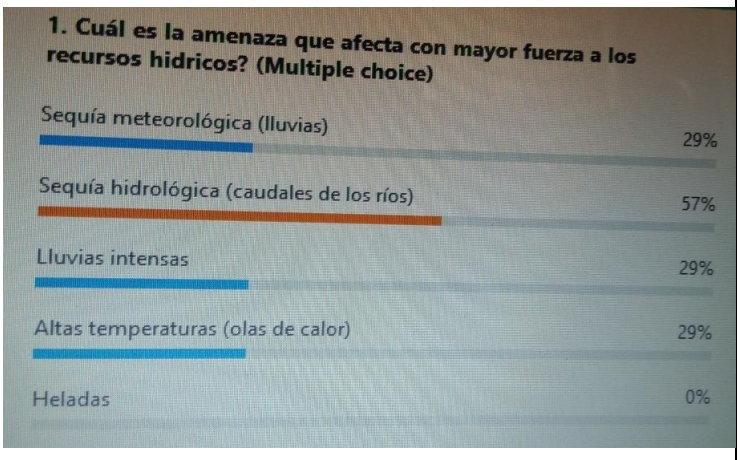
		 El Comité de Conservación tiene el más alto porcentaje (89%) de valoración y/o reconocimiento para continuar o desarrollar un trabajo colectivo con los actores, seguido por el MAE y el MAG con 67% y el Gobierno Provincial por un 56%; Municipio de Cuenca 44%. **Intervenciones finales/compromisos:** Sugiere hacer una presentación más amplia, con mayor tiempo de duración, para que más actores conozcan esta actividad. Se sugiere incluir al GAD de Sinincay e invitar a los otros GAD a participar también de los eventos y las socializaciones para que también conozcan lo que se esta haciendo.

Tabla 27: Resumen de la intervención del presidente del GAD Parroquial de Gualleturo

Fecha	Participantes	Diálogo/intervenciones/comentarios
03-08-2020	**GAD Gualleturo**: Sr. Robinson Chima. Presidente. **CONDESAN-Proyecto AICCA**: Diana Arguello, Verónica Quitigüiña y Javier Yépez. **CCRM:** Catalina Díaz. Secretaria Técnica. Equipo Técnico Universidad de Cuenca.	**¿Cuál es la amenaza que afecta con mayor fuerza a los recursos hídricos?**  La sequía es la que más afecta a la zona (57% sequía hidrológica y 29% meteorológica).

		¿Qué mecanismos promueven la conservación de los recursos hídricos de las cuencas, subcuencas, microcuencas? Los incentivos (71%), la capacitación e implementación de proyectos (57%) y la responsabilidad de las personas, son los mecanismos sobre los cuales hay que trabajar. **Los programas/medidas de cambio climático, pueden ser cofinanciados y/o co ejecutados por:**  De acuerdo a la valoración, el MAAE (86%), MAG, GAD Provincial de Cañar, GAD Gualleturo (71%), GAD Cantonal de Cañar y CCCRM (57%) deben emprender acciones para prevenir los efectos del cambio climático. <u>Intervención del Presidente del GAD:</u> se realizan las siguientes apreciaciones: Considerar de los proyectos también son incentivos, y deben ser considerados como tal para evitar malas interpretaciones. Considerar a las organizaciones y la población entre los actores coejecutores, pues debe ser considerado de contraparte, como mecanismos de aporte de dar y

		recibir". El presidente de Gualleturo indica que no es así simplemente "**yo te doy y tú me das**", para llegar a este nivel debe considerarse la capacitación a largo plazo; no existe suficiente capacitación para evitar la pérdida de bosques; empezar capacitando a los 7 comunidades, solo después de conocer como conservar podemos hablar de "responsabilidad" y de "dar y recibir" este hecho es territorial; en la zona hay concesionarios con explotaciones mineras, también es necesario declarar este territorio "libre de explotación minería" para asegurar los recursos hídricos en el territorio. **Intervenciones finales/compromisos:** La Secretaria Técnica, manifiesta que a través del Proyecto AICCA, y el estudio realizado por la Universidad de Cuenca, se ha podido conocer el horizonte la actuación concreta de trabajo en la subcuenca del Machángara; y se considera importante trabajar en Cañar, realizar acercamientos con ETAPA en líneas de actuación concreta, que puedan realizarse ahora, por ejemplo en temas de construcción de abrevaderos para el ganado para evitar el avance de la frontera agropecuaria, la capacitación sostenida-continua, la formación de la población que permita asumir con responsabilidad el objetivo de conservación de la cuenca del río Machángara. Finalmente, se indica que "sus preocupaciones y peticiones serán compartidas en la Comisión Técnica y el Comité de Conservación "su petición cae en suelo fértil". CODENSAN-Proyecto AICCA "Javier". Indica que los resultados de los estudios de la evaluación de riesgo, se traducen en posibles medidas que serán analizadas al interior de las instituciones involucradas y se tomarán las correspondientes decisiones. Finalmente, el presidente del GAD, agradece la socialización y manifiesta, insistiendo en la necesidad de "abastecer de agua potable al Centro Parroquial, expresando estar consciente de los altos costos que implicarían la construcción de la planta de tratamiento; y así mismo, la necesidad de gestionar con el Gobierno Provincial del Cañar la protección de las fuentes hídricas, estas acciones son importantes ante la situación climática que nos preocupa también a todos; por ejemplo la etapa de invierno debería ser fuerte en Gualleturo, más bien fue un verano caluroso (hasta hace un mes) perdiéndose los cultivos lo que afecta principalmente a los agricultores. A esto se suma el problema de la pandemia, lo que ha hecho valorar el agua, los huertos familiares que aportan al mejoramiento de la salud y la alimentación...de eso no tengo dudas"

4. CAPACITACIÓN EN CURSOS

4.1. Curso de hidrología y modelación hidrológica

El curso tuvo el objetivo de fortalecer las capacidades de los técnicos de las instituciones del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara y del equipo del Proyecto AICCA en los temas de monitoreo, hidrología y moderación hidrológica. Este curso se realizó en 8 sesiones de 5 horas semanales los días jueves 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero y, 5 y 12 de marzo. Este curso estuvo a cargo del Ing. Rolando Célleri PhD.

Para cumplir los objetivos del curso, se presentó una propuesta de contenido que se basó en 3 ejes: fundamentos de hidrología, monitoreo hidrológico y modelación hidrológica.

El curso de basó en una estrategia de enseñanza basada en proyectos. Es decir, se partió organizando 3 grupos de estudiantes, cada grupo escogió un proyecto en el cual se podría aplicar modelación hidrológica y en cada sesión se trabajó en la formulación del proyecto. En cuanto el curso avanzaba se iban identificando necesidades de dar soporte teórico sobre procesos hidrológicos, formación de escorrentía, monitoreo, etc., y esos temas fueron impartidos mediante conferencias magistrales. De esta manera en cada clase se tuvieron 3 espacios: (i) trabajo en grupo, (ii) conferencias magistrales, (iii) presentaciones de los avances y discusión abierta. Los temas tratados se detallan en la Tabla 28.

Tabla 28: Temas tratados en el curso de hidrología y modelación hidrológica

Día	Fecha	Tema
1	ene-23	Introducción al curso - Qué es modelar Qué es un buen modelo Por qué modelar

2	ene-30	Introducción a la hidrología Mecanismos de generación de escorrentía Escalas espaciales y temporales en hidrología
3	feb-06	El balance hidrológico Hidrogramas y hietogramas Monitoreo hidrológico
4	feb-13	Tipos de modelos Sistemas de adquisición de datos y redes de monitoreo
5	feb-20	El proceso de modelación Cambio climático, resiliencia y fragilidad de ecosistemas
6	feb-27	Modelos, datos y capacidad predictiva en la modelación Estrategias para calibrar un modelo hidrológico
7	mar-05	Visita al Observatorio Ecohidrológico Quinuas
8	mar-12	Demostración y prácticas de aforos en el río Gualaceo

Otro tema importante que fue identificado es la falta de conocimiento para armar términos de referencia apropiados para estudios de modelación hidrológica. Este tema fue abordado y cada grupo elaboró los términos de referencia para la contratación de estudios de modelación hidrológica para su tema de estudio. En cada sesión se tuvo una retroalimentación para lograr que esos términos de referencia fueran bien elaborados.

Se incluyeron 2 sesiones para temas de monitoreo hidrológico, el cual fue identificado como una gran necesidad por los participantes. El séptimo día del curso se realizó la visita al Observatorio ecohidrológico Quinuas que opera el Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales y el octavo día del curso se realizó una práctica de aforo de caudales en el río Santa Bárbara en Gualaceo.

La respuesta de los estudiantes al curso fue muy buena; existió una alta participación, se involucraron mucho en sus proyectos, se despertó un interés para el uso de herramientas de modelación y se vinculó la generación de datos en redes de monitoreo con estudios de modelación.

En general se espera que los participantes puedan utilizar los conceptos y destrezas adquiridos en el curso en sus respectivos lugares de trabajo.

Se adjuntan las diapositivas utilizadas en el curso (Anexo 12)



Foto 11 Realización de aforo en el río Gualaceo



Foto 12 Visita a la estación meteorológica en la laguna la Toreadora

4.2. Curso de riesgos climáticos y adaptación

Uno de los objetivos del presente estudio, es “Fortalecer las capacidades de los técnicos y actores claves del Proyecto AICCA, con respecto a la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la Subcuenca del río Machángara.

Con esta finalidad, bajo la dirección de la Coordinación del Proyecto, y el Equipo Técnico Multidisciplinario, se procedió a la organización y ejecución de un curso de capacitación desarrollado en 8 talleres teóricos-prácticos, dirigido a profesionales de las instituciones miembros del Comité de Conservación, Proyecto AICCA y actores interesados. Para este propósito, se realizaron las siguientes actividades:

4.2.1. Organización y preparación del curso

- Definición de espacio físico y logística
- Definición de los módulos temáticos de capacitación en función de los productos/resultados del presente estudio.
- Coordinación con los actores del CCCRM, Proyecto AICCA, sobre aspectos claves del proceso de capacitación: Módulos temáticos, programación, horarios y carga horaria.
- Preparación de los materiales de capacitación: Guía metodológica de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático (herramienta de trabajo y capacitación) preparada bajo

los enfoques: Gobernanza, ambiental y socioeconómico, presentaciones PowerPoint y ejercicios prácticos.

4.2.2. Ejecución del curso de capacitación

- Selección de los participantes.

A partir de la convocatoria debidamente motivada, emitida por la Coordinación Técnica del Proyecto, los participantes fueron seleccionados por las representantes de las instituciones miembros del Comité de Conservación, Proyecto AICCA y actores interesados (ver Tabla 29).

Tabla 29: Participantes inscritos para el Curso de Capacitación

No.	PARTICIPANTES DEL CURSO		
	INSTITUCION	PARTICIPANTES (TECNICOS)	CONFIRMADOS
1	SENAGUA	Ing. Maria Bernarda Ormaza	X
2	SENAGUA	Ing. Bolivar Montesinos	X
3	Gobierno provincial del Azuay	Ing. Giovani Genovez	X
4	Gobierno provincial del Azuay	Ing. Carlos Chica	X
	MAE	Ing. Priscila Carpio	Participara eventualmente como oyente
5	MAE	Ing. Jorge Plascencia	X
6	MAE	Ing. Paulina Coronel	X
7	ETAPA EP	Ing. Giovanny Loja	X
8	ETAPA EP	Ing. Lénin Álvarez	X
9	ETAPA EP	Ing. Fabián Barrera	X
10	ETAPA EP	Blgo. Pablo Mosquera	X
	UNIVERSIDAD CUENCA		
11	Escuela de Ingeniería Ambiental	Paola Cedillo -	X
12	Escuela Ingeniería Ambiental	Caio Neves	X
13	PROMAS	Ing. Erika Martínez	X
14	PROMAS	Ing. José Sotamba	X
15	ELECAUSTRO	Ing. Héctor Zumba	X
16	MAG	Ing. Angel Polivio Gomez Coello	X
17	MAG	Ing. Juan Alvarado	X

Modalidades de capacitación

La capacitación se llevó a efecto en dos modalidades:

La primera a través de una modalidad presencial, se realizaron 7 sesiones durante el período del 24 de enero al 06 de marzo del 2020, y la segunda modalidad a través de la plataforma tecnológica Zoom, se realizó un taller el 17 de julio de 2020, este última se ejecutó con esta modalidad debido a la declaratoria de emergencia sanitaria motivada por la presencia de COVID-19.

Módulos temáticos_ talleres

Los módulos temáticos del curso “Evaluación de vulnerabilidad y riesgo climático”, desarrollados en la capacitación fueron ocho (8) con aproximadamente 40 horas de duración (ver Tabla 30). Los módulos temáticos tuvieron una carga horaria promedio de 5 horas aproximadamente, incluido las actividades de trabajo complementario realizados por los participantes.

Tabla 30: Módulos temáticos del curso de Riesgo climático y medidas de adaptación

No.	Módulos temáticos	Carga horaria
0	Inicio del curso: Explicación y orientación metodológica	1
1	Meteorología	4
2	Variabilidad climática /amenazas climáticas	4
3	Cambio climático/escenarios climáticos/reducción escalas	4
4	Reducción de escalas/Relleno de datos /Método IDW	4
5	Modelación hidrológica MIC-HMS / Primera Parte	4
6	Modelación hidrológica MIC-HMS / Segunda Parte	4
7	Amenazas hidrológicas	4
8	Evaluación de Riesgo Climático: Ambiente, Socioeconómico y Gobernanza	4
9	Actividades complementarias de aprendizaje *(ejercicios prácticos aplicados a sus actividades de desempeño institucional)*	8
	Total, horas de capacitación	40 horas

Metodología

La capacitación se realizó mediante el desarrollo de talleres que combinó la teoría y la práctica, como un método de aprendizaje encaminado a fortalecer el conocimiento y la experticia de los participantes en materia de cambio climático, en el ámbito de sus funciones o competencias.

Para la ejecución del módulo de capacitación de “Evaluación de riesgo climático con enfoque de gobernanza, ambiente y socioeconómico, se utilizó la Guía metodológica de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático que se constituye en una herramienta de trabajo y capacitación para los participantes de los talleres y los actores de la subcuenca del río Machángara. La información de la guía, fue soportada con el desarrollo de una presentación en PowerPoint (Anexo 13) y ejercicios aplicados al cálculo de riesgo climático y de sus factores de amenaza, exposición, sensibilidad, y capacidad adaptativa.

Ejecución del taller virtual

El taller virtual sobre el módulo de “Evaluación de riesgo climático con enfoque de gobernanza, ambiente y socioeconómico, se ejecutó el 17 de julio de 2020, con la participación de 18 personas (11 hombres y 7 mujeres). El taller se desarrolló en dos partes: 1) la primera parte estuvo orientada a la explicación metodológica de la elaboración y cálculo del riesgo climático con enfoque de gobernanza, y 2) la segunda parte un ejercicio aplicado al cálculo del riesgo climático de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

4.2.3. Resultados del proceso de capacitación:

Período de capacitación:

Para facilitar la participación, las fechas, días y horarios fueron concertados con los actores claves del territorio, marco en el cual, los talleres se llevaron a efecto con una periodicidad de un día por semana con un horario de 08h30-12h30; con excepción del último evento que se realizó el 17 de julio, debido a la emergencia sanitaria declarada por la presencia de COVID-19. Las fechas a las que se hacen referencia se describen a continuación:

23/2020	24-ene-20	31-ene-20	7-feb-20	14-feb-20	21-feb-20	28-feb-20	6-mar-20	17-jul-20
Inicio del curso: Explicación y orientación metodológica	Meteorología	Variabilidad climática /amenazas climáticas	Cambio climático/ escenarios climáticos /reducción escalas	Reducción de escalas/ Relleno de datos /Método IDW	Modelación hidrológica MIC-HMS / Primera Parte	Modelación hidrológica MIC-HMS / Segunda Parte	Amenazas hidrológicas	Riesgo Climático: Ambiente, Socioeconómico y Gobernanza

Participantes en el proceso de capacitación

El curso de capacitación contó con un total de 31 participantes, de los cuales 10 son mujeres (Anexo 14). Este grupo de profesionales pertenecen a 9 instituciones miembros del Comité de Conservación de la Subcuenca del río Machángara y MAE-CONDESAN-PROYECTO AICCA, sumando un total de 10 (ver Tabla 31 y Figura 3).

Tabla 31: Número de participantes que asistieron a la capacitación

Actores del territorio	Participación		
	Hombres	Mujeres	Total
CCCRM	0	1	1
ELECAUSTRO S.A.	0	0	0
ETAPA EP	6		6
UNIVERSIDAD DE CUENCA (Incluye PROMAS)	1	2	3
GAD PROVINCIAL AZUAY	2	1	3
MAAE Azuay (SENAGUA)*	3	2	5
MAE-CONDESAN-PROYECTO AICCA	5	4	9
MAG	3		3
CELEC EP	1		1
	21	10	31

*MAAE AZUAY (Integra a SENAGUA)

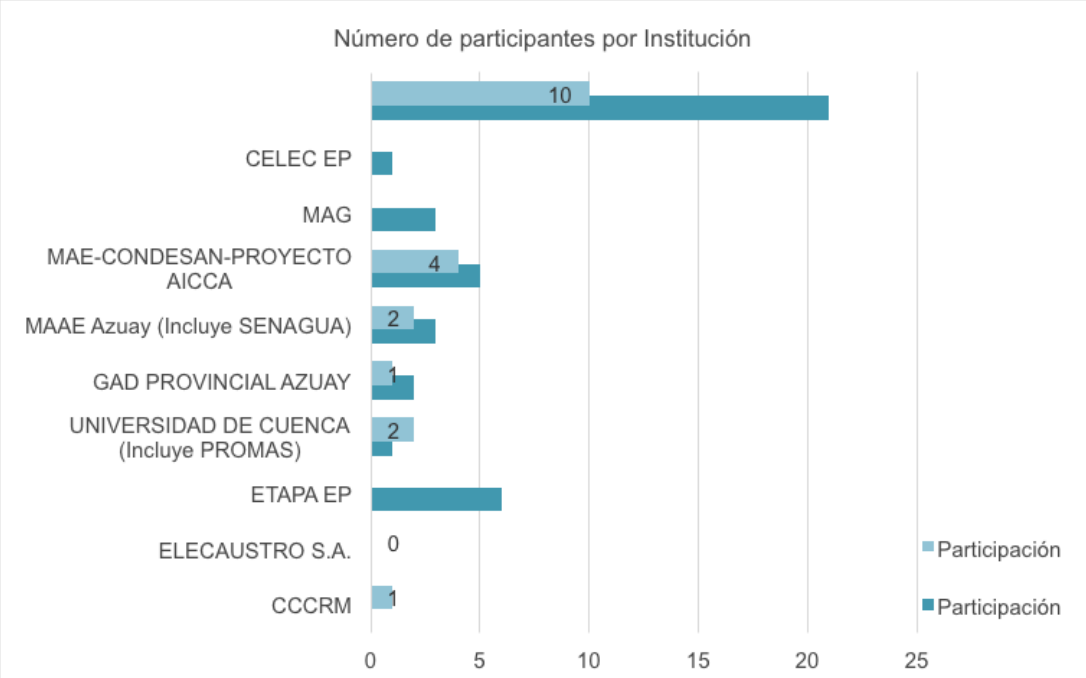


Figura 9: Número de participantes por institución

Participación por módulo temático

La participación por modulo temático, representa un promedio de 16 participantes, esto representa el 94,12% respecto al total de participantes registrados inicialmente. El número de hombres y mujeres se puede observar en la Tabla 32 y Figura 10.

Tabla 32: Participación por módulo temático

Módulos temáticos	Participación		
	Hombres	Mujeres	Total
Inicio del curso: Explicación y orientación metodológica	7	4	11
Meteorología	12	5	17
Variabilidad climática /amenazas climáticas	12	5	17
Cambio climático/escenarios climáticos/reducción escalas	13	5	18
Reducción de escalas/Relleno de datos /Método IDW	9	5	14
Modelación hidrológica MIC-HMS / Primera Parte	6	4	10

Modelación hidrológica MIC-HMS / Segunda Parte	8	5	13
Amenazas hidrológicas	8	5	13
Riesgo Climático: Ambiente, Socioeconómico y Gobernanza	11	7	18
Total	**86**	**45**	**131**

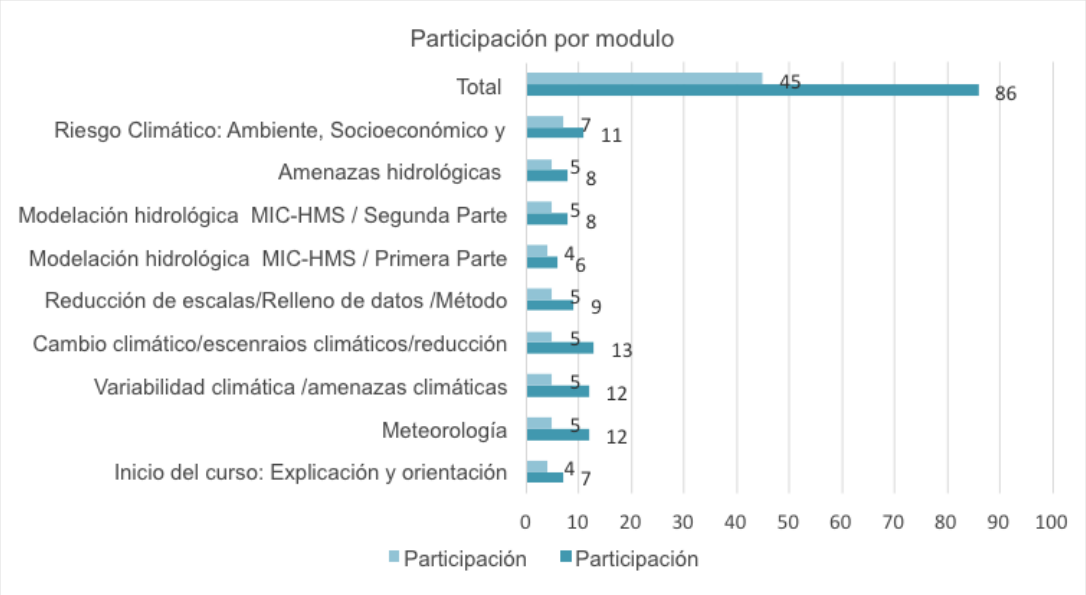


Figura 10: Participación por módulo temático

Sin embargo, si se analiza la relación número de personas por número de eventos/módulos asistidos, solo 4 personas participan en todos los eventos de capacitación (100%); 3 asisten a 8; 3 a 7; 2 a seis; 2 a cinco; 2 a cuatro; 2 a tres; 2 a uno; y 11 participan en un solo taller o módulo (“Evaluación de riesgo climático). Ver detalle en la Figura 11.

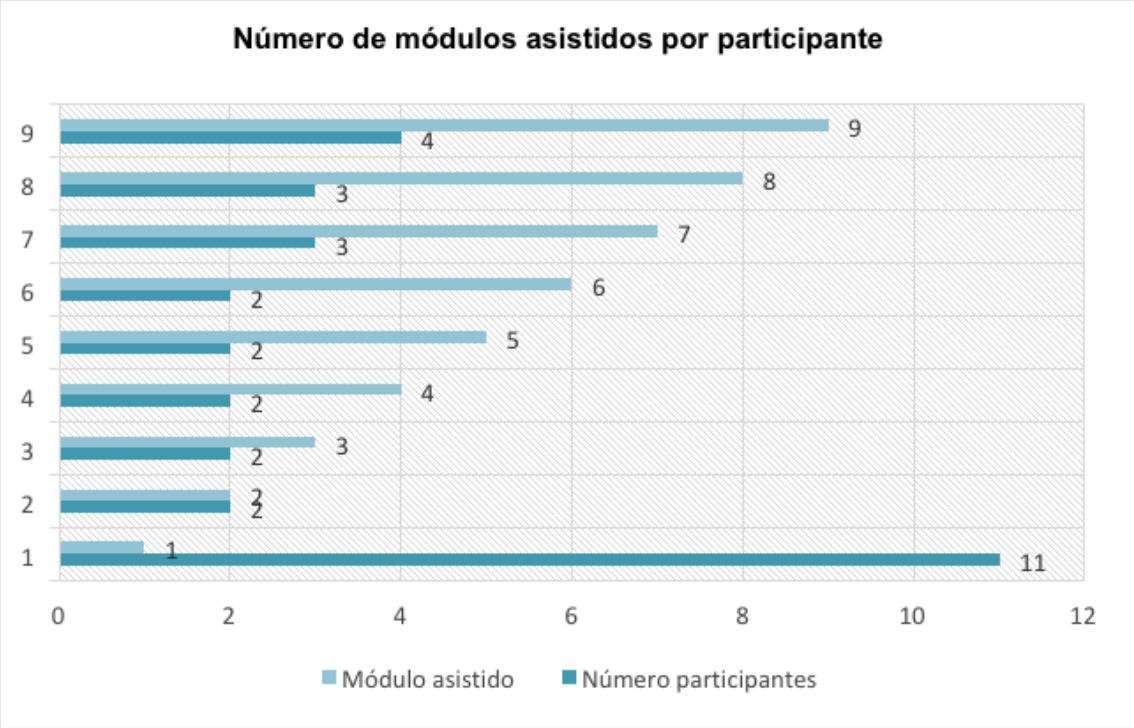


Figura 11: Número de módulos asistidos por participante

Los roles de los profesionales que participaron en el curso de capacitación están relacionados con el manejo de cuencas hidrográficas, ambiente, recursos hídricos, riego, calidad ambiental, hidrometeorología, desarrollo rural, gestión del agua (ex Senagua), proyecto de Adaptación a los Impactos de Cambio Climático en los Andes, estudiantes-tesistas de la Universidad de Cuenca, y pasantes del CCCRM, lo cual facilitará la aplicación del conocimiento compartido en el proceso de capacitación (Ver. Tabla 33).

Tabla 33: Roles/funciones que desempeñan los participantes

No.	Nombres	Institución	Cargo
1	Oswaldo Encalada	ETAPA EP	Especialista Ambiental
2	Fabián Barrera	ETAPA EP	Manejo de Cuencas Hidrográficas
3	Lenin Álvarez	ETAPA EP	Técnico Recursos Hídricos
4	Mario Guallpa	ETAPA EP	Técnico Recursos Hídricos
5	Eduardo Villagómez	ETAPA EP	Técnico

6	Javier Zaruma	ETAPA EP	Técnico
7	Carlos Chica	GAD Azuay	Técnico Riego
8	Geovany Genovéz	GAD Azuay	Director Riego
9	Mayra Ramón	GAD Azuay	Técnica Calidad Ambiental
10	Erika Martínez Bravo	PROMAS	Técnico Hidrometeorolgia
11	Caio Neves	Universidad de Cuenca	Estudiante-Tesista Ing. Ambiental
12	Paola Cristina Cedillo	Universidad de Cuenca	Estudiante-Tesista Ing. Ambiental
13	Javier Zamora	MAE AZUAY	Especialista Ambiental
14	Jorge Luis Placencia	MAE AZUAY	Técnico -Calidad Ambiental
15	Paulina Coronel Lara	MAE AZUAY	Técnico -Calidad Ambiental
16	Angel Polibio Gomezcoello	MAG	Responsable Desarrollo Rural
17	Juan Alvarado	MAG	Técnico
18	Daniel Jiménez	MAG	Técnico
19	Bolívar Montesinos	SENAGUA	Técnico
20	Bernarda Ormaza	SENAGUA	Coordinadora Técnica
21	Fernanda Narváez	CCCRM	Pasante
22	José Jara	CELEC EP	Técnico
23	Javier Yépez	MAE-CONDESAN	Técnico Proyecto AICCA
24	Diana Arguello	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA
25	Diego Quishpe	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA
26	Verónica Quitiguiña	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA
27	Cristina Mogollón	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA
28	Jhonny Mena	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA
29	Héctor Peñaherrera	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA
30	Francisco Clavijo	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA
31	Jessica Calle	MAE-CONDESAN	Proyecto AICCA

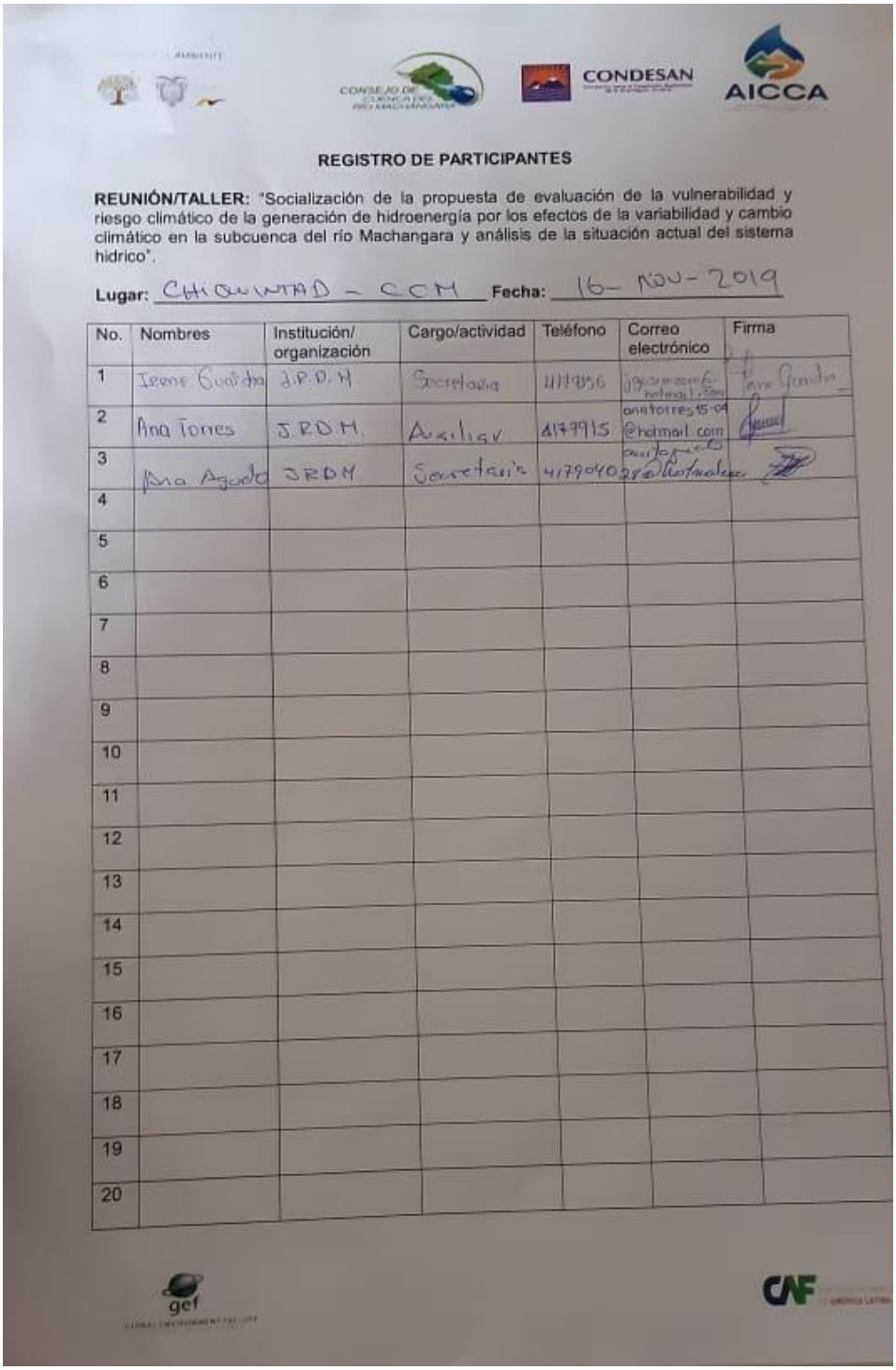
ANEXOS

Anexo 1: Agenda del taller Chiquintad

Hora	Actividad	Método/recursos	Responsable
08:30-09:00	Inscripción de los participantes	Registro	Equipo Técnico
	PARTE 1: Inauguración del taller		
09:05-09:15	Bienvenida a los asistentes al taller	Intervención	Sr. Luis Biñansaca. Representante de la JRDM
09:15-09:25	Antecedentes del proyecto y presentación del Equipo Técnico	Intervención	Ing. Catalina Díaz. Secretaria Técnica del Comité de Conservación
09:25-09:35	Presentación del Proyecto AICCA	Intervención	Ing. Diana Arguello. Técnica del Proyecto AICCA
09:35-09:50	Socialización de la propuesta "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machángara"	Exposición	Ing. Alex Avilés. Coordinador del Proyecto
	PARTE 2: Desarrollo del Taller		
09:50-10:00	Explicación de los objetivos y metodología del taller	Presentación/ exposición	Blanca Rojas Escandón
	Levantamiento de información:		

10:00-10:45	Identificación de los recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del río Machángara.	Trabajo de grupos: Mapa de la subcuenca (perfil y sistema hídrico) Matrices	Participantes Equipo técnico: Blanca, Stalin, Javier, Milton.
10:45-11:05	REFRIGERIO		
11:05-11:50	Identificación de las amenazas climáticas, y sus impactos en los medios de vida y posibles medidas para hacer frente a las amenazas	Conformación de grupos y llenado de matrices	Equipo técnico
11:50-12:30	Análisis de los principales actores del territorio y sus relaciones en el territorio.	Conformación de grupos: Matriz de análisis de actores	Equipo Técnico
12:35-13:00	Acuerdos y compromisos	Registro	Equipo Técnico
13:00	Cierre del evento		Ing. Alex Avilés. Coordinador del Proyecto

Anexo 2: Registro de participantes taller Chiquintad

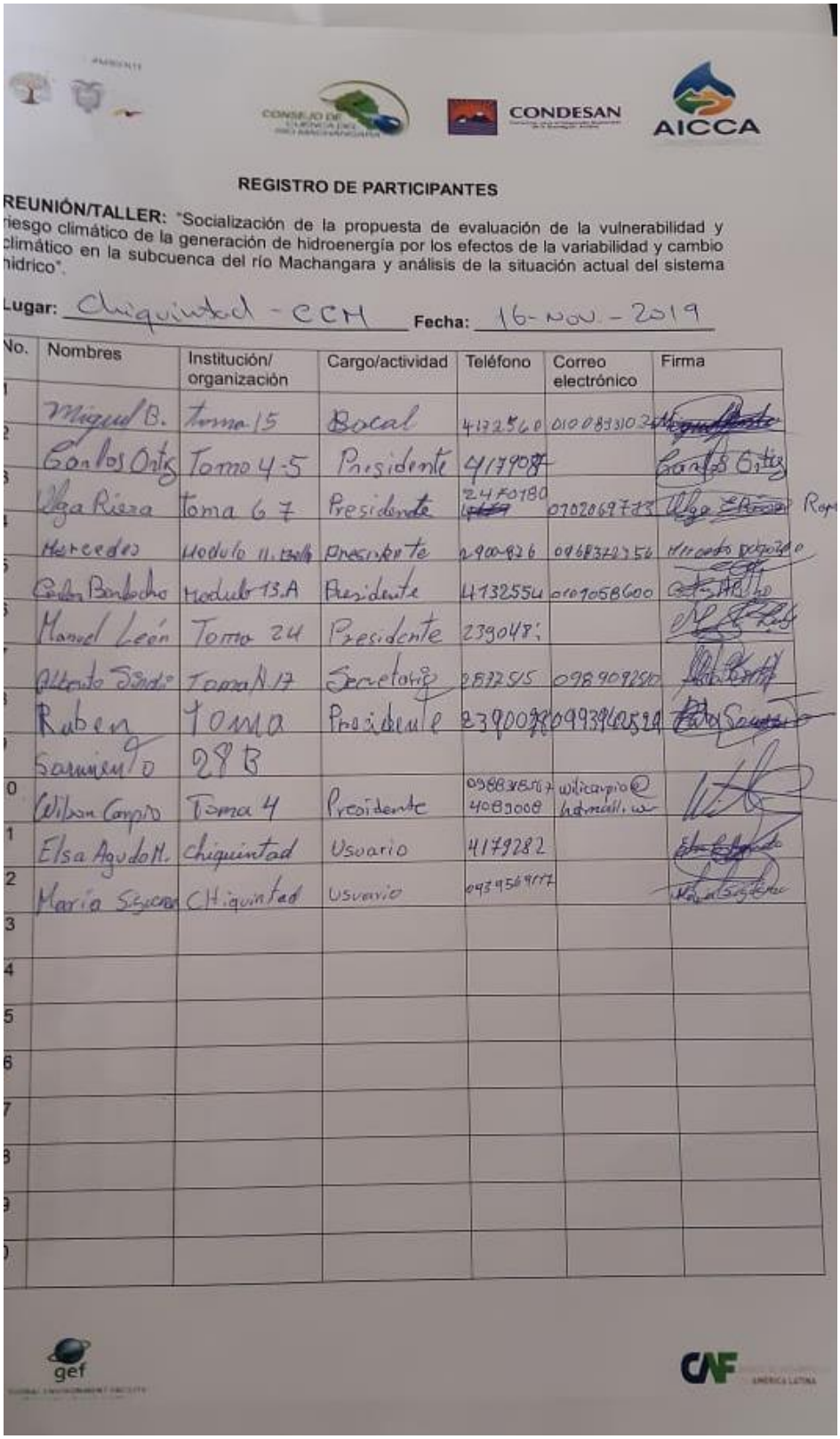


REGISTRO DE PARTICIPANTES

REUNIÓN/TALLER: "Socialización de la propuesta de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machangara y análisis de la situación actual del sistema hídrico".

Lugar: CHIQUINTAD – CCM **Fecha:** 16- NOV- 2019

No.	Nombres	Institución/ organización	Cargo/actividad	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Irene Guaita	J.R.D.M	Secretaria	4179856	jgaonzale...	
2	Ana Torres	J.R.D.M.	Auxiliar	4177915	anatorres15-09 @hotmail.com	
3	Ana Agudo	JRDM	Secretaria	4179040	...@hotmail...	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



CONSEJO DE CUENCA ... CONDESAN AICCA

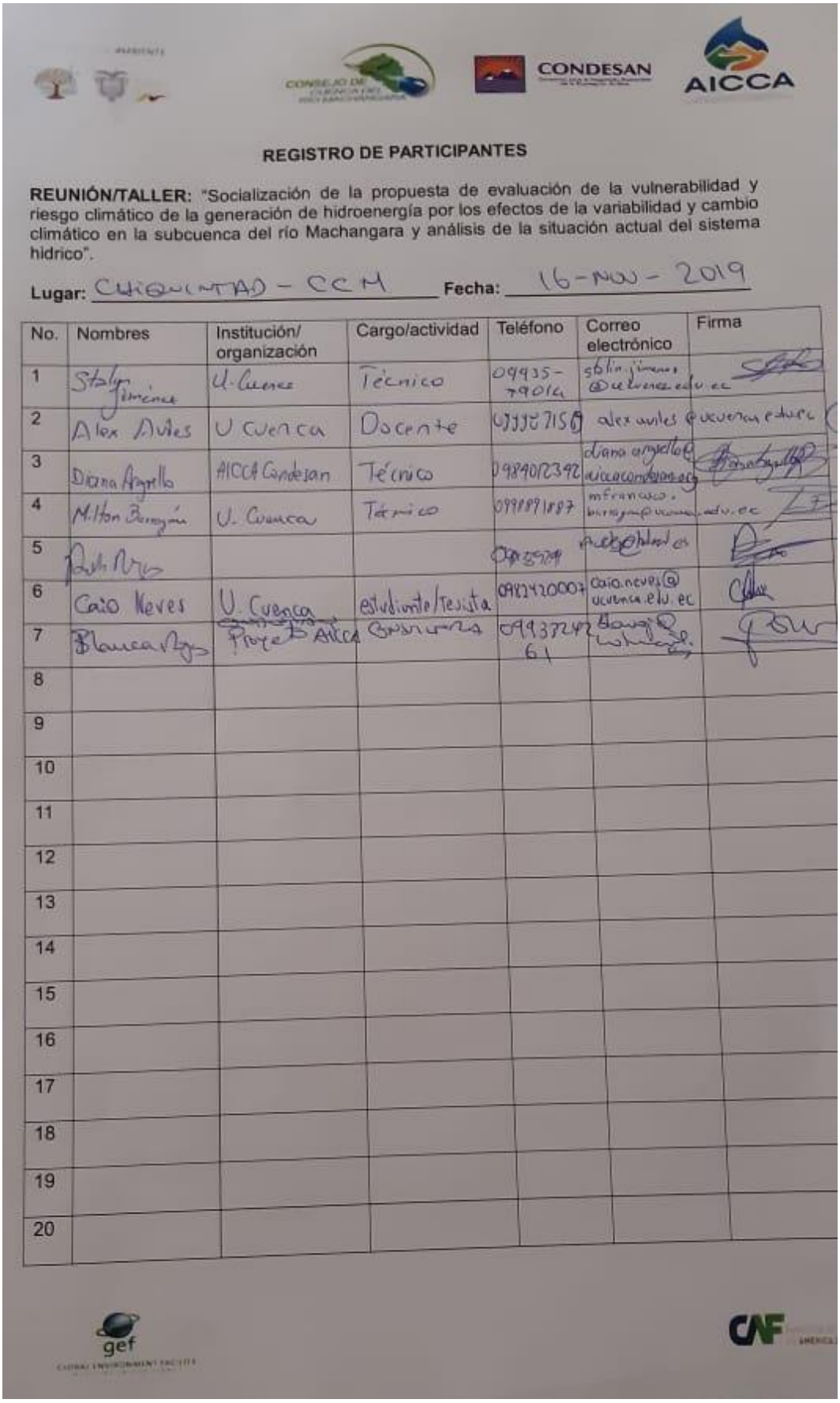
REGISTRO DE PARTICIPANTES

REUNIÓN/TALLER: "Socialización de la propuesta de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machangara y análisis de la situación actual del sistema hídrico".

Lugar: Chiquintad - CCH **Fecha:** 16-NOV.-2019

No.	Nombres	Institución/ organización	Cargo/actividad	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Miguel B.	Toma 15	Bocal	4172560	0100893102	
2	Carlos Ortiz	Toma 4-5	Presidente	4179088		Carlos Ortiz
3	Olga Riera	Toma 6-7	Presidente	2470180	0702069733	Olga Riera Rop
4	Mercedes	Modulo 11.	Presidente	2900826	0968342756	
5	Cesar Barbecho	Modulo 13.A	Presidente	4132554	0107058600	
6	Manuel León	Toma 24	Presidente	239048;		
7	Alberto Simbo	Toma N 17	Secretario	2872515	0989092580	
8	Ruben	Toma	Presidente	2390078	0993960598	
9	Sarmiento	28 B				
10	Wilson Campos	Toma 4	Presidente	0988385867 4089008	wilcampos@hotmail.es	
11	Elsa Agudo M.	Chiquintad	Usuario	4179282		
12	María Segovia	CH.iquintad	Usuario	0973569177		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

gef CAF AMÉRICA LATINA



CONDESAN

AICCA

REGISTRO DE PARTICIPANTES

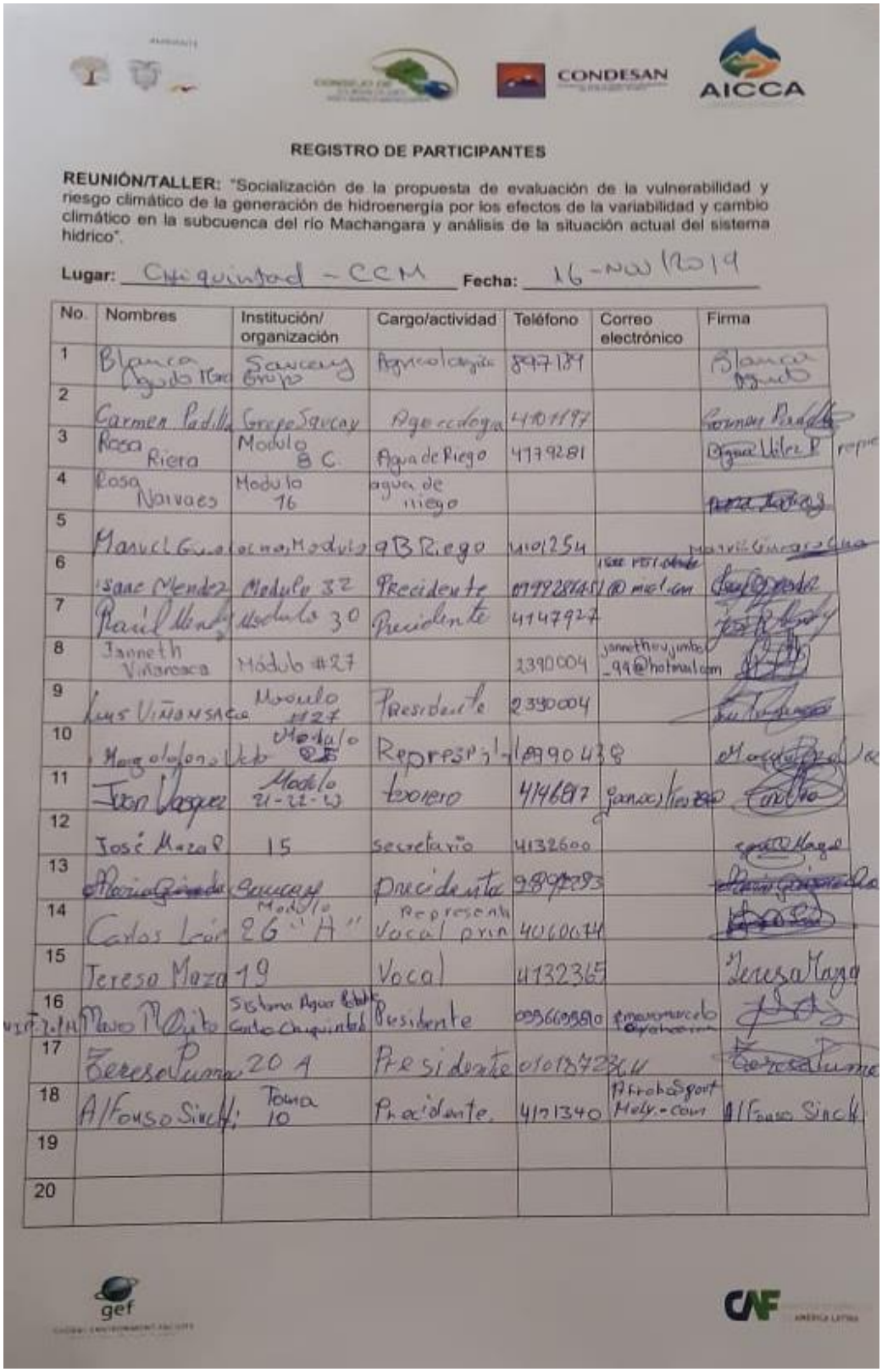
REUNIÓN/TALLER: "Socialización de la propuesta de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machangara y análisis de la situación actual del sistema hídrico".

Lugar: CHIQUINTAD - CCM **Fecha:** 16-NOV-2019

No.	Nombres	Institución/ organización	Cargo/actividad	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Stalyn Jiménez	U. Cuenca	Técnico	09935-79014	stalin.jimenez@ucuenca.edu.ec	
2	Alex Aviles	U Cuenca	Docente	0999571580	alex.aviles@ucuenca.edu.ec	
3	Diana Argello	AICCA Condesan	Técnico	0989022392	diana.argello@aicca.condesan.org	
4	Milton Barragán	U. Cuenca	Técnico	0998891887	mfrancisco.barragan@ucuenca.edu.ec	
5	Paola Nivo			0985974		
6	Caio Neves	U. Cuenca	estudiante/Tesista	0982420007	caio.neves@ucuenca.edu.ec	
7	Blanca Arias	~~Proyecto~~ AICCA	Consultora	0993724761	blanca.arias@...	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

gef

CAF



CONDESAN

AICCA

REGISTRO DE PARTICIPANTES

REUNIÓN/TALLER: "Socialización de la propuesta de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machangara y análisis de la situación actual del sistema hídrico".

Lugar: Chiquintad - CCM **Fecha:** 16-Nov 2019

No.	Nombres	Institución/ organización	Cargo/actividad	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Blanca Ayala	Sancay Grupo	Agricultora	897189		Blanca Ayala
2	Carmen Padilla	Grupo Sancay	Agricultora	4101197		Carmen Padilla
3	Rosa Riera	Modulo 8 C.	Agua de Riego	4179281		Rosa Riera
4	Rosa Narvaes	Modulo 96	agua de riego			
5	Marcel Guaraca	ocho, Modulo 9	B Riego	4101254		Marcel Guaraca
6	Isaac Mendez	Modulo 32	Presidente	0979287451	isaac_fot@hotmail.com	
7	Raúl Mendez	Modulo 30	Presidente	4147927		
8	Janneth Viñanzaca	Módulo #27		2390004	janneth_y_junto_99@hotmail.com	
9	Luis Viñanzaca	Modulo #27	Presidente	2390004		
10	Margoloforo Ucho	Modulo 25	Represent	4099038		
11	Juan Vasquez	Modulo 21-22-23	tesorero	4146897	juanvasquez	
12	José Maza	15	secretario	4132600		
13	María Rivadeneira	Sancay	Presidenta	9879893		
14	Carlos León	Modulo 26 "A"	Vocal prin Representa	4060644		
15	Tereso Maza	19	Vocal	4132365		Tereso Maza
16	Mario Mejía	Sistema Agua Potable Cabecera Chiquintad	Presidente	0956609890	mauromejia6@yahoo.com	
17	Tereso Puma	20 A	Presidente	0701872814		Tereso Puma
18	Alfonso Sinchi	Tomza 10	Presidente.	4171340	Alfrabo Sport Moly-com	Alfonso Sinchi
19						
20						

gef

CAF

Anexo 3: Guía metodológica del taller Chiquintad

No	Actividad	Método	Recursos	Responsables
1	Inscripción de los participantes	Conforme llegan los participantes se inscriben en una hoja de registro	Hoja de registro	Equipo Técnico
	PARTE 1: Inauguración e inicio del taller			
2	Bienvenida a los asistentes al taller	Intervención	Palabra	Sr. Luis Biñansaca. Representante de la JRDM
3	Antecedentes del proyecto y presentación del Equipo Técnico	Intervención	Palabra	Ing. Catalina Díaz. Secretaria Técnica del Comité de conservación
4	Presentación del Proyecto AICCA	Intervención	Palabra/escrita	Ing. Diana Arguello. Técnica Proyecto AICCA
5	Socialización de la propuesta “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la	Introducción al tema: Exposición: El coordinador del proyecto expone la propuesta y el rol de los actores en el proceso de evaluación del riesgo climático en la cuenca del Machángara.	Powerpoint ; proyector	Ing. Alex Avilés. Coordinador del proyecto. Universidad de Cuenca

	cuenca del río Machángara”			
No	Actividad	Método	Recursos	Resultados
	PARTE 2: Desarrollo del Taller			
6	Explicación de los objetivos y metodología del taller	Presentación/exposición	Powerpoint ; proyector	Los participantes conocen el propósito del taller y el mecanismo de su participación
	Levantamiento de información:			
7	Identificación de los recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del río Machángara.	Conformación de grupos de trabajo (hombres y mujeres y solo mujeres): se explica la metodología, procedimientos y herramientas que utilizarán. Cada grupo realizara las siguientes actividades: Grupo 1: En el mapa, completa y/o grafica el sistema hídrico partiendo de la parte alta de la subcuenca (divisoria de aguas) hasta la zona media y baja, esto es: áreas de recarga hídrica, nacimientos de agua, captaciones, represas, ecosistemas, ríos y afluentes (quebradas) de los cuales se alimenta el río Machángara (poner el nombre). Ubicar también la planta generadora de Saymirín. Dibujar	Mapas de la Subcuenca (perfil y algunos elementos del sistema hídrico) Matrices para identificar medios de vida agrícolas y pecuarios (anexo mapas y matrices)	Mapas con datos sobre el sistema hídrico, ecosistemas, medios de vida y otros elementos vinculantes. Matrices con información de los medios de vida agrícolas y pecuarios

		además zonas inundables y de riesgos (deslizamientos, movimientos en masa y otros) Grupo 2: En un mapa, dibujar los sistemas de riego existentes en la cuenca del Machángara desde su fuente o captaciones (infraestructura del canal y aprovechamiento del agua) hasta los sitios de consumo. Dibujar las comunidades, sectores y otros asentamientos humanos rurales y urbanos de la cuenca. En cada elemento se debe ubicar el nombre. Grupo 3: En el mapa dibujar los principales medios de vida (cultivos y animales menores) en la subcuenca del río Machángara. Además este grupo identificará los principales medios de vida de la gente de la subcuenca del Machángara? Cada grupo nombrará a una persona que coordinará el trabajo del grupo. Esta actividad tendrá una duración de 35 minutos, una vez terminado el trabajo los grupos rotaran y complementarán la información (15 minutos).		

8	Identificación de las amenazas climáticas, y sus impactos en los medios de vida y posibles medidas para hacer frente a las amenazas.	Se conforman tres grupos (uno de ellos, estará integrado por adultos mayores) y cada grupo recibirá tres matrices: Grupo 1: Identificará la amenaza climática y analizará el clima el antes, y el hoy, su afectación y como se hacía frente. Grupo 2: Identificará la amenaza climática y analizará el clima el antes, y el hoy, su afectación y como se hacía frente. Grupo 3: Identificará la amenaza climática y analizará el clima el antes, y el hoy, su afectación y como se hacía frente. Finalmente, los grupos 1 y 3 elaboran un calendario de producción para identificar el ciclo del cultivo y la afectación del clima en cada momento del ciclo productivo.	Una lámina con los meses del año Una matriz de identificación amenazas e impactos	Se habrán determinado las amenazas climáticas y sus impactos en el sistema hídrico y los elementos vinculantes.
9	Análisis de los principales actores del territorio y sus relaciones en el territorio.	Los tres grupos realizarán un análisis y valoración de las relaciones de los actores locales en la cuenca del Machángara. Cada grupo recibirá una matriz y analizará lo siguiente:	Matrices/ marcadores y otros	Se cuenta con análisis de los actores y sus relaciones para el mapeo de actores,

		Grupo 1: analiza los actores institucionales locales (CCCM). Grupo 2: Los actores institucionales nacionales públicos y privados Grupo 3: los actores de la sociedad civil.		
10	Acuerdos y compromisos	Conjuntamente con los participantes de identifican los puntos de interés común y se establecen acciones de trabajo conjunto.	Papelotes /marcadores	Se establecen acuerdos en torno a participación y apoyo de los actores durante el proceso.
11	Cierre del evento			

Anexo 4: Presentación de la socialización de la propuesta taller Chiquintad



Evaluación del riesgo climático del sistema de recursos hídricos de la cuenca del río Machángara

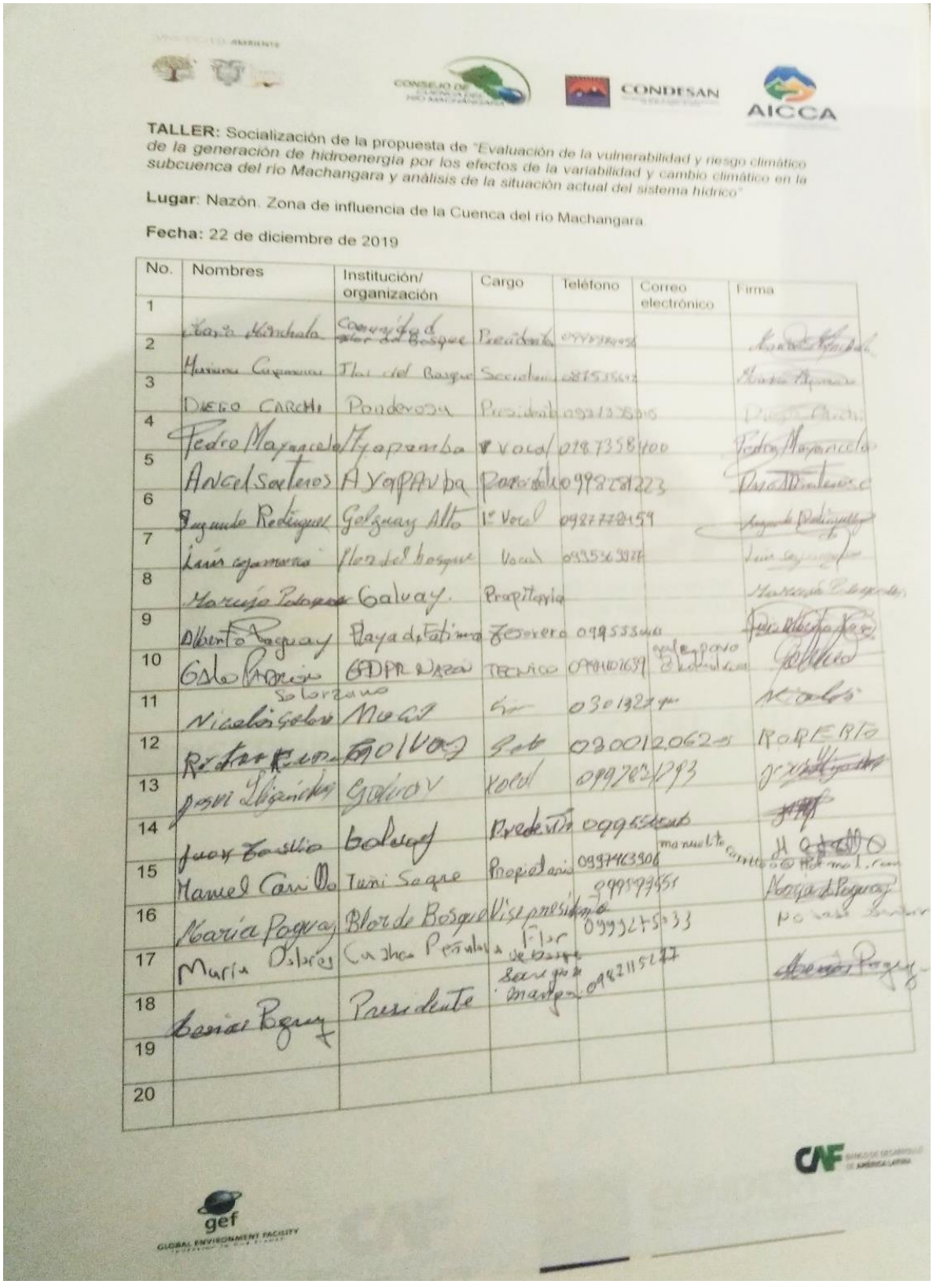
Ing. Alex Avilés Añazco

Chiquintad, 16 de noviembre de 2019

Anexo 5: Agenda del taller en Nazón

Hora	Actividad	Método/ recursos	Responsable
12:30-13:00	Inscripción de los participantes	Registro	Equipo Técnico
	DESARROLLO DEL TALLER		
13:00-13:15	Bienvenida a los asistentes al taller	Intervención	Sr. German Rivera presidente de Nazón
13:15-13:35	Antecedentes del proyecto y Socialización de la propuesta "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machangara	Intervención	Ing. Alex Avilés. UNIVERSIDAD DE CUENCA -PROYECTO AICCA
13:35-13:45	Presentación del Proyecto AICCA	Intervención	Ing. Javier Yépez Técnico territorial Proyecto AICCA
13:45-13:55	Explicación de los objetivos y metodología del taller	Presentación/ exposición	Blanca Rojas Escandón
13:55-15:00	Levantamiento de información:		
	Identificación de los recursos hidricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del río Machangara.	Trabajo de grupos: Mapas de la subcuenca y área de influencia Matrices	Participantes Equipo técnico: Blanca, Stalin, Javier, Milton; Freddy
	Identificación de las amenazas climáticas, y sus impactos en los medios de vida y posibles medidas para hacer frente a las amenazas	Conformación de grupos y llenado de matrices	Equipo técnico
	Análisis de los principales actores del territorio y sus relaciones en el territorio.	Conformación de grupos: Matriz de análisis de actores	Equipo Técnico
	Acuerdos y compromisos	Establecer algunos compromisos	Blanca Rojas Escandón
15:00	Cierre del evento		Sr Germán Rivera. Presidente del GAD

Anexo 6: Registro de participantes del taller en Nazón



CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS

CONDESAN

AICCA

TALLER: Socialización de la propuesta de "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machangara y análisis de la situación actual del sistema hídrico"

Lugar: Nazón. Zona de influencia de la Cuenca del río Machangara

Fecha: 22 de diciembre de 2019

No.	Nombres	Institución/ organización	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CAF

gef GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY

Anexo 7: Guía metodologica del taller en Nazón

Hora	Actividad	Método/ recursos	Responsable
12:30-13:00	Inscripción de los participantes	Registro	Equipo Técnico
	DESARROLLO DEL TALLER		
13:00-13:15	Bienvenida a los asistentes al taller	Intervención	Sr. German Rivera presidente de Nazón
13:15-13:35	Antecedentes del proyecto y Socialización de la propuesta "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático en la subcuenca del río Machángara	Intervención	Ing. Alex Avilés. UNIVERSIDAD DE CUENCA -PROYECTO AICCA
13:35-13:45	Presentación del Proyecto AICCA	Intervención	Ing. Javier Yépez Técnico territorial Proyecto AICCA
13:45-13:55	Explicación de los objetivos y metodología del taller	Presentación/ exposición	Blanca Rojas Escandón
13:55-15:00	**Levantamiento de información:**		
	Identificación de los recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida de la subcuenca del río Machángara.	Trabajo de grupos: • Mapas de la subcuenca y área de influencia Matrices	Participantes Equipo técnico: Blanca, Stalin, Javier, Milton; Freddy
	Identificación de las amenazas climáticas, y sus impactos en los medios de vida y posibles medidas para hacer frente a las amenazas	Conformación de grupos y llenado de matrices	Equipo técnico
	Análisis de los principales actores del territorio y sus relaciones en el territorio.	Conformación de grupos: Matriz de	Equipo Técnico

		análisis de actores	
	Acuerdos y compromisos	Registro	Blanca Rojas Escandón
15:00	Cierre del evento		Sr Germán Rivera. Presidente del GAD

Anexo 8: Presentación de la socialización de la propuesta en el taller en Nazón



Evaluación del riesgo climático del sistema de recursos hídricos de la cuenca del río Machángara

Ing. Alex Avilés Añazco

Nazón, 22 de diciembre de 2019

Anexo 9: Presentación de socialización de las medidas de adaptación en el taller con la Comisión Técnica del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara



Anexo 10: Convocatorias a los talleres de socialización de las medidas de adaptación a los actores de la subcuenca del río Machángara

Asunto: Invitación a la REUNIÓN-TALLER para la Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas"

Señor
Celso García
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE CHECA-SIDCAY-RICAURTE
Presente. -

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA con la participación de la Universidad de Cuenca, en coordinación con los diferentes actores de la Subcuenca del río Machángara, ha venido ejecutando actividades para la *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, en la subcuenca del río Machángara",* marco en el cual, me permito INVITAR a Usted(es) y/o miembros de la Directiva o representantes/delegados de Comités de los módulos del sistema de riego, a participar en la **REUNIÓN-TALLER** para la ***Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas***; el evento se llevará a efecto el día viernes 31 de julio de 2020, a partir de las 15h00 (TRES DE LA TARDE).

El evento tendrá una duración aproximada de una (1) hora y se realizará a través de la plataforma digital **ZOOM**:

Los datos del link son:

Alex Aviles le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Junta de Riego y Drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte
Hora: 31 jul 2020 03:00 PM America/Guayaquil
Unirse a la reunión Zoom
https://cedia.zoom.us/j/95004303510
ID de reunión: 950 0430 3510

Seguro de contar con su participación, le expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Alex Avilés Añazco
COORDINADOR DEL PROYECTO
PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Cuenca, 24 de Julio de 2020

Asunto: Invitación a la REUNIÓN-TALLER para la Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas"

Señor
Miguel Guambaña
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE SOCIEDAD RICAURTE
Presente. -

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA con la participación de la Universidad de Cuenca, en coordinación con los diferentes actores de la Subcuenca del río Machángara, ha venido ejecutando actividades para la *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, en la subcuenca del río Machángara",* marco en el cual, me permito INVITAR a Usted(es) y/o miembros de la Directiva o representantes/delegados de los Comités de los módulos del sistema de riego, a participar en la **REUNIÓN-TALLER** para la ***Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas***; el evento se llevará a efecto el día miércoles 29 de julio de 2020, a partir de las 16h00 (CUATRO DE LA TARDE).

El evento tendrá una duración aproximada de una (1) hora y se realizará a través de la plataforma digital **ZOOM**:

Los datos del link son:
Alex Aviles le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Junta de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte
Hora: 29 jul 2020 04:00 PM America/Guayaquil
Unirse a la reunión Zoom
https://cedia.zoom.us/j/97213605888
ID de reunión: 972 1360 5888

Seguro de contar con su participación, le expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Alex Avilés Añazco
COORDINADOR DEL PROYECTO
PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Asunto: Invitación a la REUNIÓN-TALLER para la Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas"

Señor
Angel Uyaguari
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE MACHANGARA
Presente. -

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA con la participación de la Universidad de Cuenca, en coordinación con los diferentes actores de la Subcuenca del río Machángara, ha venido ejecutando actividades para la *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, en la subcuenca del río Machángara",* marco en el cual, me permito INVITAR a Usted(es) y/o los representantes/delegados de los Comités de los módulos del sistema de riego Machangara, a participar en la **REUNIÓN-TALLER** para la ***Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas***; el evento se llevará a efecto el día sábado 01 de agosto de 2020, a partir de las 18h00 (SEIS DE LA TARDE).

El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y se realizará a través de la plataforma digital **ZOOM**:

- Los datos del link son:
- **Alex Avilés** le está invitando a una reunión de Zoom programada.
- **Tema**: Junta de riego y drenaje Machángara
- **Hora**: 1 ago 2020 06:00 PM América/Guayaquil
- Unirse a la reunión Zoom

Seguro de contar con su participación, le expreso mi agardecimiento.

Atentamente,

Ing. Alex Avilés Añazco
COORDINADOR DEL PROYECTO
PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Cuenca, 22 de Julio de 2020

Asunto: Invitación a la REUNIÓN-TALLER para la Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas"

Señor
German Rivera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE NAZÓN
Presente. -

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA con la participación de la Universidad de Cuenca, en coordinación con los diferentes actores de la Subcuenca del río Machángara, ha venido ejecutando actividades para la *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, en la subcuenca del río Machángara",* marco en el cual, me permito INVITAR a Usted(es) y/o vocales del GAD Parroquial y dirigentes de las comunidades vinculadas a la zona alta de la Subcuenca del río Machángara, a participar en la **REUNIÓN-TALLER** para la ***Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas***; el evento se llevará a efecto el día martes 28 de julio de 2020, a partir de las 17h00 (CINCO DE LA TARDE).

El evento tendrá una duración aproximada de una (1) hora y se realizará a través de la plataforma digital **ZOOM**:

- Los datos del link son:
- **Alex Aviles** le está invitando a una reunión de Zoom programada.
- **Tema:** GAD Parroquial de Nazón
- **Hora:** 28 jul 2020 05:00 PM America/Guayaquil
- Unirse a la reunión Zoom

Seguro de contar con su participación, le expreso mi agardecimiento.

Atentamente,

Ing. Alex Avilés Añazco
COORDINADOR DEL PROYECTO
PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Cuenca, 23 de Julio de 2020

Asunto: Invitación a la REUNIÓN-TALLER para la Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas"

Señor
Robinson Chima
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE GUALLETURO
Presente. -

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA con la participación de la Universidad de Cuenca, en coordinación con los diferentes actores de la Subcuenca del río Machángara, ha venido ejecutando actividades para la *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, en la subcuenca del río Machángara",* marco en el cual, me permito INVITAR a Usted(es), a participar en la **REUNIÓN-TALLER** para la ***Socialización de los Resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos en la Subcuenca del río Machángara y las Medidas de Adaptación al cambio climático identificadas***; el evento se llevará a efecto el día viernes 31 de julio de 2020, a partir de las 19h00 (SIETE DE LA NOCHE).

El evento tendrá una duración aproximada de una (1) hora y se realizará a través de la plataforma digital **ZOOM**:

- Los datos del link son:
- **Alex Aviles** le está invitando a una reunión de Zoom programada.
- **Tema:** GAD Parroquial de Gualleturo
- **Hora:** 31 jul 2020 07:00 PM America/Guayaquil
- Unirse a la reunión Zoom

Seguro de contar con su participación, le expreso mi agardecimiento.

Atentamente,

Ing. Alex Avilés Añazco
COORDINADOR DEL PROYECTO
PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Anexo 11: Presentaciones de los talleres de socialización de las medidas de adaptación a los actores de la subcuenca del río Machángara











Anexo 12: Presentaciones del curso de hidrología y modelación hidrológica

Anexo 13: Presentaciones del curso de riesgo climático y medidas de adaptación

Anexo 14: Presentaciones de los talleres del curso de riesgo climático y medidas de adaptación

Anexo 15: Lista de asistencia del curso de riesgo climático y medidas de adaptación